

Các khái niệm

1. Distortion (Biến dạng / méo tín hiệu)

Trong video coding, **distortion** đo:

- video **sau khi nén/truyền** khác video gốc bao nhiêu.

Ký hiệu thường: **D**

Nguyên nhân gây distortion

- nén video (quantization),
- packet loss,
- fading channel,
- lỗi bit,
- giảm bitrate.

Trực giác

- distortion thấp $\rightarrow$ video đẹp
- distortion cao $\rightarrow$ video mờ, block, nhiễu.

Thường dùng **MSE**

$$D = \frac{1}{N} \sum (x_i - \hat{x}_i)^2$$

$$D = \frac{1}{N} \sum (x_i - \hat{x}_i)^2$$

Trong đó:

- x_i : pixel gốc,
- $\hat{x}_i$: pixel tái tạo.

2. Buffering

Buffering là hiện tượng **video phải chờ dữ liệu** trước khi tiếp tục phát.

Ví dụ:

- YouTube quay vòng loading.

Nguyên nhân

- throughput mạng thấp,
- delay lớn,
- bitrate video quá cao.

Trong QoE

Buffering cực kỳ quan trọng vì:

- người dùng ghét đứng hình hơn giảm chất lượng nhẹ.

Nhiều mô hình QoE phạt buffering rất nặng.

3. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

PSNR là thước đo chất lượng video/image sau nén.

Đơn vị: **dB**

Công thức

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right)$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right)$$

Ý nghĩa

PSNR **Chất lượng**

>40 dB rất đẹp

30–40 dB tốt

20–30 dB trung bình

<20 dB kém

Quan hệ với distortion

- distortion ↑
- MSE ↑
- PSNR ↓

Tức: **distortion và PSNR ngược nhau.**

4. SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)

SINR là: **tỷ lệ** giữa **công suất tín hiệu hữu ích** và **nhiều + interference**.

$$SINR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{interference}} + P_{\text{noise}}}$$

$$SINR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{interference}} + P_{\text{noise}}}$$

Ý nghĩa

SINR cao:

- decode dễ,
- throughput cao,
- BER thấp.

SINR thấp:

- lỗi nhiều,
- video giật,
- QoE giảm.

Trong NOMA/RSMA

SINR cực kỳ quan trọng vì:

- SIC phụ thuộc SINR,
- achievable rate phụ thuộc SINR.

5. Throughput

Throughput là: **tốc độ dữ liệu** thực tế **truyền thành công**.

Đơn vị:

- bps,
- Mbps.

Ví dụ

Video cần:

5 Mbps

Nhưng mạng chỉ cung cấp:

2 Mbps

→ buffering xảy ra.

Khác bitrate

Bitrate

Throughput

tốc độ video yêu cầu

tốc độ mạng cung cấp

6. Bandwidth

Bandwidth là: **độ rộng phổ tần** được cấp cho truyền thông.

Đơn vị: Hz

Ví dụ:

- 10 MHz,
- 20 MHz.

Quan hệ với throughput

Theo Shannon:

$$C = B \log_2(1 + SINR)$$

$$C = B \log_2(1 + SINR)$$

Bandwidth lớn hơn:

- throughput tiềm năng cao hơn.

7. Decoding capability

Là: **khả năng thiết bị** giải mã tín hiệu/video.

Ví dụ

Điện thoại yếu:

- không decode nổi 4K,
- không SIC tốt,
- không xử lý RSMA phức tạp.

Trong wireless

Decoding capability ảnh hưởng:

- số stream decode được,
- SIC complexity,
- latency.

8. RSMA Common Rate / Private Rate

Đây là khái niệm đặc trưng của RSMA.

Common stream

Một phần dữ liệu:

- được nhiều user cùng decode.

Rate của nó: R_c

Private stream

Phần dữ liệu riêng cho từng user.

Ví dụ user k :

$$R_k^p$$

Tổng rate user

Tổng rate user

$$R_k = R_k^c + R_k^p$$

$$R_k = R_k^c + R_k^p$$

Ý nghĩa

Common rate

giúp:

- giảm interference,
- hỗ trợ user yếu,
- tăng fairness.

Private rate

giúp:

- tăng throughput riêng,
- truyền dữ liệu enhancement.

9. Bitrate

Bitrate là số lượng bit dữ liệu được truyền trong một giây.

Ký hiệu:

R

Đơn vị:

- bps,
- kbps,
- Mbps,
- Gbps.



Công thức cơ bản

$$R = \frac{N_{bits}}{T}$$

$$R = \frac{N_{bits}}{T}$$

Trong đó:

- N_{bits} : số bit dữ liệu,
- T : thời gian truyền.

Trong communication theory

Single-user channel

Bitrate tối đa lý thuyết (Shannon capacity):

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Trong đó:

- C : channel capacity / achievable bitrate,
 - B : bandwidth,
 - SNR : Signal-to-Noise Ratio.
-

Multi-user system

Khi có interference:

$$C = B \log_2(1 + SINR)$$

$$C = B \log_2(1 + SINR)$$

Trong đó:

- $SINR$: Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio.
-

10. Liên hệ trong bài toán

Trong CR-RSMA + SVC:

Khái niệm	Vai trò
Bandwidth	tài nguyên phổ
Throughput	tốc độ thực nhận
SINR	quyết định decode/rate

Common/private rate chia rate RSMA

Distortion chất lượng video

PSNR đo chất lượng video

Buffering QoE degradation

Decoding capability khả năng SIC/SVC decode

11. Chuỗi logic hoàn chỉnh

Trong hệ thống video wireless:

$$Bandwidth + SINR$$

quyết định:

$$Throughput$$

Throughput quyết định:

- truyền được bao nhiêu layer SVC,
- bitrate video.

Bitrate ảnh hưởng:

- distortion,
- PSNR.

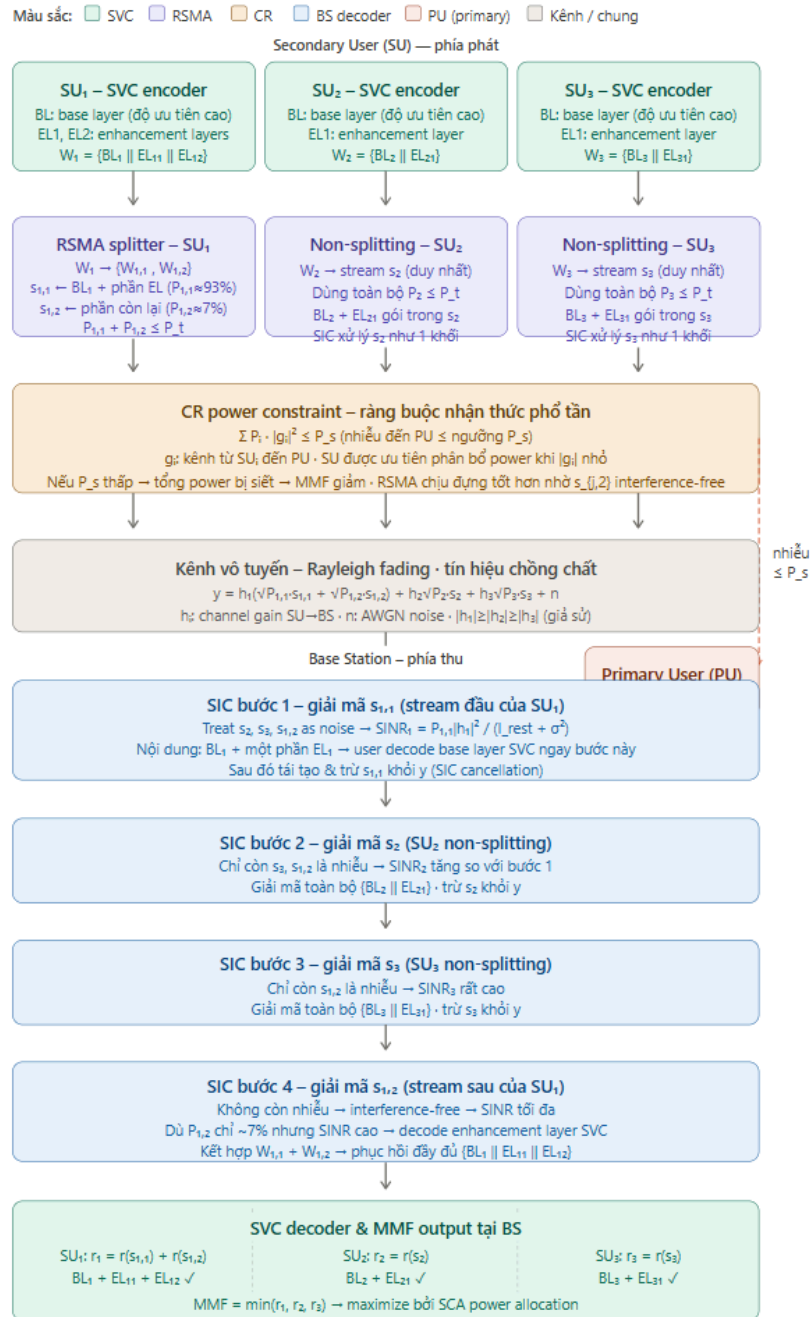
Nếu throughput không đủ:

- buffering tăng.

Tất cả cuối cùng quyết định:

QoE của người dùng.

Flow trong Uplink CR-RSMA SVC



RSMA fairness key: $s_{1,2}$ được giải mã interference-free $\rightarrow$ bù đắp cho user yếu · OMA mất $1/K$ bằng thông · NOMA không có stream thứ hai

Ai là user yếu nhất?

Trong sơ đồ, đặt $|h_1| \geq |h_2| \geq |h_3|$ — tức **SU₃ mới là user yếu nhất**, không phải SU₂. SU₁ là user **mạnh nhất**.

Vì thế mục tiêu là **kéo SU3 lên**

SU₁ mạnh $\rightarrow$ được **giải mã đầu tiên** $\rightarrow$ **phải chịu nhiễu từ tất cả user còn lại** $\rightarrow$ **rate của $s_{1,1}$ bị kéo xuống**.

Nếu không có $s_{1,2}$, rate tổng của SU_1 bị thiệt thòi dù channel tốt. Splitting tạo ra $s_{1,2}$ giải mã cuối cùng, không nhiều $\rightarrow$ **bù đắp phần rate bị mất** $\rightarrow$ **rate SU_1 tăng lên**.

Nhưng quan trọng hơn: **khi SU_1 được bù đủ rate, optimizer có room để ép nhiều power hơn cho SU_2 và SU_3 mà không vi phạm MMF**.

Nếu SU_1 bị thiếu rate, optimizer buộc phải giảm rate của tất cả user xuống ngang SU_1 — kéo MMF xuống thay vì lên.

Nói ngắn gọn: **split user mạnh để giải phóng power cho user yếu**.

SVC (xanh lá) — nằm ở cả đầu phát và đầu thu. Tại SU: phân tầng video thành Base Layer (BL, bắt buộc — chất lượng tối thiểu) và các Enhancement Layer (EL, tùy chọn — tăng chất lượng). Điều này tạo ra yêu cầu rate không đều giữa BL và EL, khớp tự nhiên với cơ chế RSMA — $s_{\{j,1\}}$ mang BL (ưu tiên decode trước), $s_{\{j,2\}}$ mang EL (decode sau interference-free).

RSMA (tím) — chỉ SU_1 cần splitting vì bài báo chứng minh split một user là đủ cho $K=2-4$. SU_1 phân bổ $\sim 93\%$ power cho $s_{1,1}$ để đảm bảo BL decode được ngay cả khi nhiễu cao. Tính linh hoạt này là thứ OMA và NOMA thiếu.

CR (vàng cam) — ràng buộc cứng nhất trong bài toán. Khi g_i (kênh $SU \rightarrow PU$) lớn, SU đó bị siết power mạnh. SCA algorithm trong bài báo tối ưu phân bổ power dưới ràng buộc kép: tổng power P_t và ngưỡng nhiễu P_s . RSMA chịu ràng buộc CR tốt hơn NOMA vì stream $s_{\{j,2\}}$ không cần power lớn để đóng góp rate.

BS decoder (xanh dương) — 4 bước SIC tuần tự. Mỗi bước loại bỏ một stream $\rightarrow$ SINR của bước sau tăng lên. Bước 4 là "phần thưởng" interference-free cho SU_1 , bù đắp cho việc $s_{1,1}$ phải chịu nhiễu đầy đủ ở bước 1.

RSMA duy trì Fairness

I. Nhiễu giao thoa - Interference

Trong uplink nhiều người dùng, mỗi thiết bị gửi tín hiệu riêng lên trạm gốc. Các tín hiệu này **chồng lấn** nhau trên cùng băng tần, gây ra **nhiễu giao thoa (interference)**.

- Ví dụ: Người dùng A và B cùng truyền, tín hiệu của A sẽ xuất hiện như “nhiều” đối với B, và ngược lại.
- Nếu chỉ coi nhiễu là “noise” (như trong TIN), người dùng yếu sẽ rất khó giải mã vì tín hiệu của họ bị lấn át.

II. Chuyển hóa thành thông tin chung trong RSMA

RSMA không bỏ mặc nhiễu, mà xử lý như sau:

1. **Tách tín hiệu mỗi người dùng thành hai phần:**
 - **Private part:** chỉ người dùng đích giải mã.
 - **Common part:** được tất cả người dùng cùng giải mã.
2. **Phần giao thoa được đưa vào common part:**
 - Thay vì để người dùng yếu phải chịu toàn bộ nhiễu từ người dùng mạnh, hệ thống “gom” **một phần tín hiệu gây nhiễu** đó thành **common stream**.
 - Common stream được **phát với công suất đủ lớn** để mọi người dùng đều giải mã được.
3. **Quy trình giải mã:**
 - Tất cả người dùng giải mã common stream trước → **loại bỏ phần giao thoa**.
 - Sau đó, mỗi người dùng mới giải mã private stream của riêng mình.

Ý nghĩa

- Người dùng yếu **không** còn phải “**chịu trận**” toàn bộ nhiễu nữa, vì **phần nhiễu đã được “chuyển hóa” thành thông tin chung** mà họ cũng có thể giải mã.
- Điều này giúp **tốc độ tối thiểu (MMF)** của người dùng yếu tăng lên, từ đó hệ thống đạt công bằng tốt hơn.

Nói cách khác: **RSMA biến một phần nhiễu giao thoa thành dữ liệu chung, để mọi người cùng giải mã, rồi mới tách riêng phần dữ liệu cá nhân**. Nhờ vậy, người dùng yếu không bị bỏ lại phía sau.

III. Bối cảnh hệ thống

Giả sử **ba người dùng** cùng truyền tín hiệu lên trạm gốc:

- **User 1:** kênh mạnh nhất
- **User 2:** kênh trung bình
- **User 3:** kênh yếu nhất

Trong uplink, **trạm gốc** nhận tổng tín hiệu:

$$y = h_1 x_1 + h_2 x_2 + h_3 x_3 + n$$

với h_i là hệ số kênh, x_i là tín hiệu từng người dùng, và n là nhiễu nền.

Nếu dùng **TIN**, trạm gốc sẽ coi $h_2 x_2 + h_3 x_3$ là nhiễu khi giải mã x_1 , rồi lần lượt giải mã từng người. Người dùng yếu (User 3) sẽ chịu nhiễu từ hai người kia → tốc độ rất thấp.

Cách RSMA “gom” nhiễu giao thoa (Downlink)

RSMA chia mỗi tín hiệu x_i thành hai phần:

$$x_i = x_{i,c} + x_{i,p}$$

- $x_{i,c}$: **common part** – phần thông tin chung mà mọi người dùng đều có thể giải mã.
- $x_{i,p}$: **private part** – phần riêng của từng người dùng.

Trạm gốc sẽ gom các phần **common** của **ba người dùng** lại thành **một luồng chung**:

$$x_c = x_{1,c} + x_{2,c} + x_{3,c}$$

→ Đây chính là **common stream**, được phát với công suất đủ lớn để tất cả người dùng đều giải mã được.

Sau đó, trạm gốc phát tổng tín hiệu:

$$x = x_c + x_{1,p} + x_{2,p} + x_{3,p}$$

Phần common của từng user và phần common sau khi gom

Phần common của từng tín hiệu **không hoàn toàn giống nhau**, nhưng chúng **được thiết kế để có thể gom lại thành một luồng chung** duy nhất mà mọi người dùng đều giải mã được.

Cụ thể hơn:

1. Common part của từng user

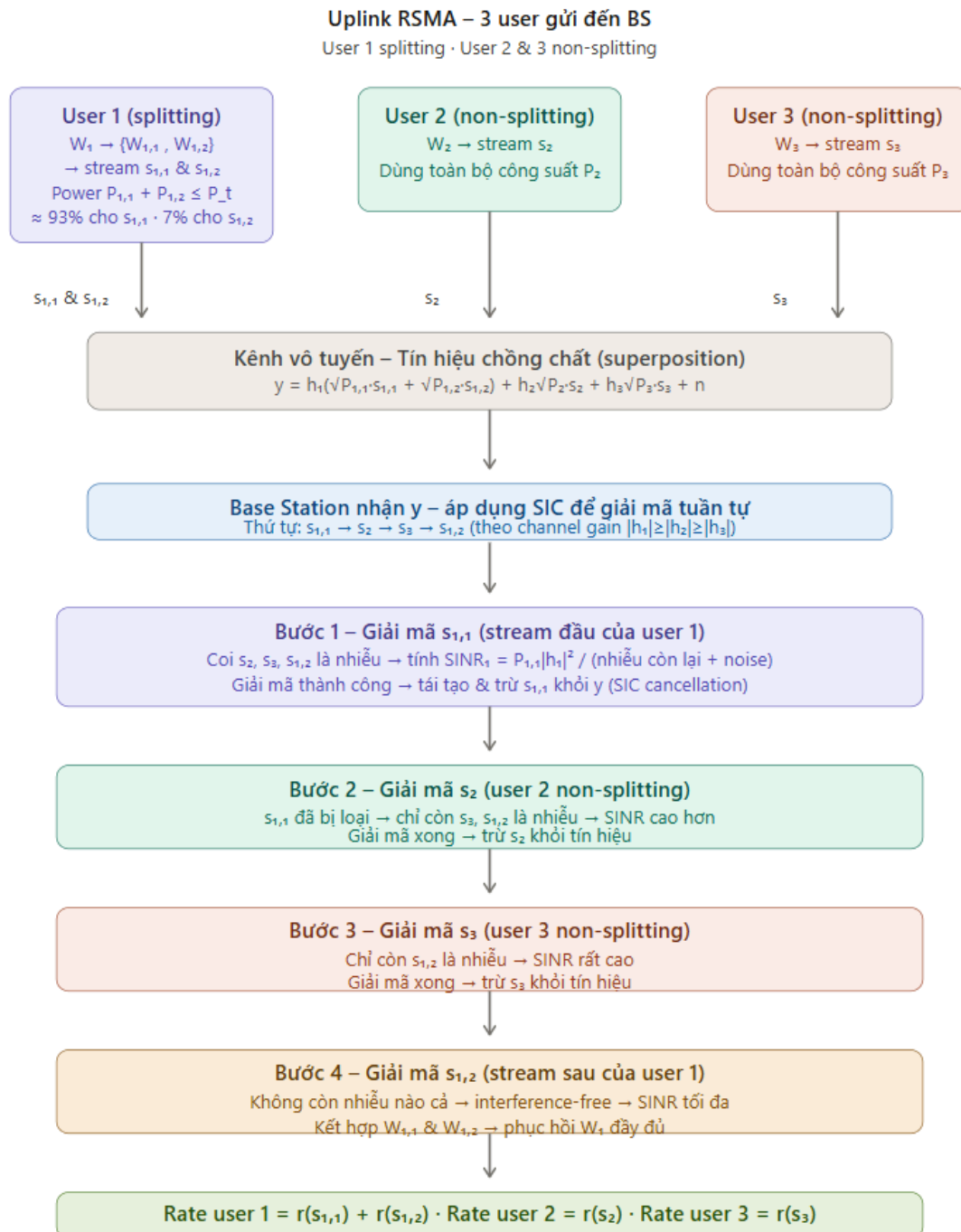
- Mỗi người dùng i gửi tín hiệu $x_i = x_{i,c} + x_{i,p}$.
 - $x_{i,c}$: phần **common** – chứa thông tin mà **các user khác cũng có thể giải mã được**.
 - $x_{i,p}$: phần **private** – chỉ dành riêng cho user đó.
- Các phần common này **không giống nhau về nội dung**, vì mỗi user có thông tin riêng.
Tuy nhiên, chúng được **mã hóa theo cách có thể kết hợp tuyến tính** (superposition coding) để tạo thành một luồng chung duy nhất.

Quy trình giải mã tại BS

1. **Bước 1:** BS giải mã **common stream** xc trước.
 - → Khi đó, BS “hiểu” được phần giao thoa giữa các người dùng, thay vì coi nó là nhiễu.
2. **Bước 2:** Sau khi loại bỏ xc, BS giải mã từng **private stream** $x_{i,p}$ riêng cho từng người dùng.
 - → Nhiễu giữa các người dùng đã được triệt tiêu phần lớn.

Ý nghĩa

- **Nhiễu giao thoa** (inter-user interference) được “chuyển hóa” thành **thông tin chung** mà BS có thể giải mã.
- Nhờ vậy, BS **không cần phải hy sinh tốc độ của người dùng yếu** — vì phần nhiễu đã được xử lý thông minh qua common stream.
- Kết quả là **tốc độ tối thiểu (MMF)** giữa các người dùng được nâng lên → hệ thống đạt **công bằng (Fairness)** tốt hơn.



1. Tại sao RSMA đạt Fairness tốt hơn?

Vấn đề cốt lõi của fairness là: **user yếu (channel gain thấp)** thường bị **hy sinh** để tối đa throughput tổng.

NOMA bị ràng buộc cứng bởi thứ tự giải mã — user được giải mã đầu tiên phải chịu toàn bộ nhiễu từ user giải mã sau, nên phải dùng full power để bù lại. Điều này tạo ra sự mất cân bằng rate giữa các user.

RSMA phá vỡ ràng buộc đó bằng cách tách message của một user thành hai stream. Trong ví dụ bài báo ($K=4$, split 1 user), **user 1 dùng 93% power cho $s_{1,1}$ và chỉ 7% cho $s_{1,2}$** . Nhờ vậy BS có thể điều chỉnh linh hoạt hơn: **$s_{1,2}$ được giải mã cuối cùng khi không còn nhiều nào, bù đắp cho việc $s_{1,1}$ phải chịu nhiễu ban đầu**. Kết quả là rate tổng của user 1 cân bằng hơn với user 2.

2. Quy trình giải mã tại BS (như sơ đồ)

Thứ tự giải mã được đề xuất trong bài: $s_{\{j,1\}} \rightarrow \dots \rightarrow s_{\{j|J,1\}} \rightarrow s_{\{u_1\}} \rightarrow \dots \rightarrow s_{\{u|U\}} \rightarrow s_{\{j,2\}} \rightarrow \dots \rightarrow s_{\{j|J,2\}}$

Tức là:

- Tất cả stream "phần 1" của các **splitting user** (sắp xếp theo channel gain giảm dần) $\rightarrow$ Tất cả **non-splitting user** (theo channel gain) $\rightarrow$ tất cả stream "phần 2" của splitting user.
- Mỗi bước dùng SIC: giải mã stream hiện tại bằng cách coi những stream chưa giải mã là nhiễu, rồi trừ nó ra khỏi tín hiệu nhận được.

3. SIC trong NOMA vs SIC trong RSMA — khác nhau chỗ nào?

	NOMA	RSMA
Số stream	K stream (1 per user)	2
Thứ tự	Cố định theo channel gain	Linh hoạt, có thể tối ưu
Mỗi user	1 lần được giải mã	Splitting user được giải mã 2 lần (phần 1 sớm, phần 2 muộn)
Điều chỉnh power	Chỉ điều chỉnh tổng power mỗi user	Điều chỉnh phân bố nội bộ $P_{\{j,1\}}$ vs $P_{\{j,2\}}$
Interference-free	Không có stream nào thoát nhiễu	$s_{1,2}$ giải mã cuối $\rightarrow$ hoàn toàn không nhiễu

Về bản chất, cả hai đều dùng SIC. Điểm khác biệt là RSMA tạo thêm một bậc tự do: bằng cách đặt $s_{1,2}$ ở cuối thứ tự giải mã, stream này không còn bị nhiễu từ ai, giúp bù đắp cho stream $s_{1,1}$ phải giải mã sớm trong môi trường nhiễu cao.

4. Nhiễu giao thoa xử lý như thế nào? (3 user cụ thể)

Trong RSMA uplink, không có "common stream" riêng biệt như downlink RSMA. Thay vào đó, cơ chế quản lý nhiễu nằm ở thứ tự giải mã SIC và phân bổ power:

- Khi BS giải mã $s_{1,1}$: nhiễu từ $s_2, s_3, s_{1,2}$ được "treat as noise" — BS tính SINR của $s_{1,1}$ với tử số là $P_{1,1}|h_1|^2$, mẫu số là tổng nhiễu còn lại. Vì $P_{1,1}$ chiếm ~93% power user 1, SINR vẫn đủ để giải mã.
- Sau mỗi bước SIC, nhiễu giảm dần → SINR của stream tiếp theo tăng lên.
- Khi đến $s_{1,2}$: toàn bộ nhiễu từ user 2, 3, và $s_{1,1}$ đã bị loại bỏ — dù $P_{1,2}$ chỉ 7% nhưng không có nhiễu nên SINR rất cao.

Đây chính là lý do RSMA thắng NOMA về MMF: nó tận dụng vị trí cuối cùng trong SIC như một "phần thưởng interference-free" cho người dùng yếu hơn.

Bản chất của MMF

I. Các thước đo mức độ công bằng trong phân bổ tài nguyên mạng

1. Jain Fairness Index

Đây là một trong những **thước đo** phổ biến nhất để đánh giá xem tài nguyên có được chia đều cho các người dùng hay không.

Công thức

Nếu có n người dùng và người dùng thứ i nhận được một lượng tài nguyên là x_i , chỉ số Jain (J) được tính như sau:

$$J(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Đặc điểm

- **Giá trị:** Nằm trong khoảng từ $1/n$ đến 1.
 - $J = 1$: Công bằng tuyệt đối (mọi người nhận được tài nguyên bằng nhau).
 - $J = 1/n$: Kém công bằng nhất (chỉ một người nhận được toàn bộ tài nguyên).
- **Tính chất:** Chỉ số này không phụ thuộc vào đơn vị đo lường và rất nhạy cảm với sự thay đổi của các cá thể nhận được ít tài nguyên nhất.

2. α -fairness

α -Fairness không phải là một con số cụ thể như Jain Index, mà là một **khung lý thuyết (framework)** cho phép chúng ta lựa chọn các mức độ công bằng khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu hệ thống

Là một **hàm tiện ích tổng quát** cho phép điều chỉnh mức độ công bằng bằng tham số α .

Nguyên lý

Mục tiêu là tối đa hóa **tổng hàm hữu dụng (utility) của tất cả người dùng**:

$$\max \sum_i U(x_i, \alpha)$$

Trong đó, hàm hữu dụng U thay đổi dựa trên tham số α :

- $U(x) = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ với $\alpha \neq 1$
- $U(x) = \ln(x)$ với $\alpha = 1$

Ý nghĩa của tham số α :

Nhận xét:

Khi α tăng, hệ thống trở nên công bằng hơn nhưng tổng hiệu suất giảm. Vì vậy, việc chọn α phụ thuộc vào mục tiêu:

- Nếu muốn tối đa QoE tổng thể thì chọn α nhỏ: **Maximum Throughput**
- Nếu muốn công bằng tuyệt đối thì chọn α lớn (tiến đến vô cùng): **Max-min Fairness**

Các trường hợp đặc biệt của α

Giá trị của α quyết định sự đánh đổi giữa **hiệu suất hệ thống** và **sự công bằng**:

Giá trị α	Loại công bằng	Ý nghĩa
$\alpha = 0$	Maximum Throughput	Hệ thống chỉ tập trung vào việc đạt tổng băng thông lớn nhất, bất kể ai nhận được bao nhiêu (có thể bỏ rơi người dùng ở xa).
$\alpha = 1$	Proportional Fairness	Cân bằng giữa hiệu suất và công bằng. Đây là mức thường dùng trong mạng 4G/5G và thuật toán TCP.
$\alpha = 2$	Harmonic Mean Fairness	Ưu tiên hơn cho những người dùng có điều kiện kém.
$\alpha \rightarrow \infty$	Max-Min Fairness	Công bằng tuyệt đối theo kiểu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Hệ thống sẽ ưu tiên tăng tài nguyên cho người nhận được ít nhất trước khi cho bất kỳ ai khác.

α -fairness: Là một **mục tiêu tối ưu (objective)**. Có thể dùng nó để **thiết kế thuật toán**, điều chỉnh núm xoay α để quyết định hệ thống của mình sẽ "hiên" (ưu tiên người nghèo tài nguyên) hay "tham" (ưu tiên tổng tốc độ cao).

3. Mối liên hệ giữa Jain và α -fairness

- Jain's index là **thước đo kết quả** (đánh giá sau khi phân bổ).
- α -fairness là **thước đo định hướng** (dùng trong quá trình tối ưu để đạt mức công bằng mong muốn).
- Trong một số nghiên cứu (như Lan et al., Princeton University), Jain's index có thể được xem là trường hợp đặc biệt của α -fairness khi α được chọn phù hợp

II. Bản chất của MMF

[Max-min fairness - Wikipedia](#)

Định nghĩa: Một phân bổ được gọi là **max-min fair** nếu bất kỳ nỗ lực **tăng tài nguyên cho một người dùng nào đó đều buộc phải làm giảm tài nguyên của một người dùng khác có mức phân bổ bằng hoặc nhỏ hơn**. Nói cách khác, bạn chỉ có thể tăng cho người mạnh hơn bằng cách lấy đi của người yếu hơn, nên hệ thống sẽ ưu tiên nâng mức của những người yếu nhất trước.

Ý tưởng “max-min”: Chính là **“maximize the minimum”** – tức làm cho mức phân bổ nhỏ nhất trong hệ thống trở nên lớn nhất có thể. Điều này đảm bảo không ai bị bỏ lại quá xa phía sau.

Thuật toán điển hình:

- **Progressive filling:** bắt đầu từ 0, tăng đồng đều cho tất cả các luồng cho đến khi một liên kết bị nghẽn. Những luồng đi qua liên kết đó sẽ bị dừng lại, còn các luồng khác tiếp tục tăng. Quá trình lặp lại cho đến khi không thể tăng thêm. Kết quả cuối cùng là một phân bổ max-min fair.
- **Fair queuing / Round-robin:** trong mạng gói, các thuật toán này là ví dụ cụ thể của MMF vì chúng ưu tiên những luồng có tốc độ thấp hơn.

Đặc điểm:

- Nếu tồn tại phân bổ max-min fair thì nó là **duy nhất**.
- MMF tạo ra chất lượng dịch vụ ổn định hơn so với chính sách “maximum throughput” (tối đa hóa tổng hiệu suất), vốn có thể dẫn đến hiện tượng “starvation” (người dùng yếu bị bỏ đói).
- So với chính sách chia đều (equal sharing), MMF cho phép tận dụng tốt hơn tài nguyên vì luồng nào có thể dùng thêm sẽ được cấp thêm, miễn là không làm giảm phần của luồng yếu hơn.

👉 Như vậy, **MMF là một nguyên tắc/phương pháp phân bổ tài nguyên** chứ không phải thước đo. Nó được dùng để thiết kế thuật toán phân bổ, còn các thước đo như **Jain’s index** mới được dùng để đánh giá mức độ công bằng sau khi phân bổ.

III. Lựa chọn giữa MMF và α -fairness

Việc chọn giữa Max-Min Fairness (MMF) và α -fairness phụ thuộc hoàn toàn vào mục tiêu hệ thống đang hướng tới trong bài toán tối ưu

1. Chọn Max-Min Fairness (MMF) khi:

Bạn nên chọn MMF nếu ưu tiên hàng đầu là **đảm bảo sự sống còn** của tất cả các node trong mạng.

- **Mục tiêu:** Đảm bảo người dùng có điều kiện tệ nhất vẫn có một mức QoS/QoE tối thiểu chấp nhận được.
- **Ưu điểm:** Cực kỳ công bằng. Nó giải quyết triệt để vấn đề "người giàu càng giàu" (các user gần trạm gốc chiếm hết băng thông).
- **Nhược điểm:** **Hiệu suất tổng thể (Sum-rate) sẽ rất thấp.** Hệ thống bị kìm hãm bởi user yếu nhất. Nếu một user có kênh truyền quá tệ, tài nguyên sẽ bị đổ dồn vào đó một cách lãng phí trong khi các user khác có thể đạt tốc độ cao hơn nhiều.
- Dạng hàm mục tiêu:

$$: \max \min_i \{R_i\}.$$

2. Chọn α -fairness khi:

Nên chọn khung α -fairness nếu muốn một giải pháp **linh hoạt và thực tế** hơn.

- **Mục tiêu:** Cân bằng giữa việc "tăng tổng tốc độ" và "duy trì sự công bằng".
- **Ưu điểm:** Bạn có thể điều chỉnh tham số α -fairness để quan sát sự đánh đổi (trade-off):
 - Với $\alpha = 1$ (Proportional Fairness): Đây là "điểm ngọt" thường dùng. Nó cho phép người dùng có kênh tốt chạy nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không để người dùng yếu bị "đói" tài nguyên.
- Dạng hàm mục tiêu:

$$\max \sum_i U(x_i, \alpha).$$

Phân bổ tài nguyên

I. Phân bổ tài nguyên

Trạm gốc (BS) là nơi thực hiện bài toán tối ưu.

BS có thông tin về **channel state information (CSI)** của từng user, biết được ai mạnh, ai yếu, mức nhiễu, blocklength, yêu cầu QoS...

Từ đó BS **ra quyết định phân bổ tài nguyên** và gửi thông tin điều khiển xuống cho các user (ví dụ qua uplink grant hoặc scheduling).

Trong bối cảnh bài báo **uplink Rate-Splitting Multiple Access (RSMA)** với tiêu chí **max-min fairness**, “phân bổ tài nguyên” ở đây chủ yếu nói đến việc phân bổ **các tài nguyên truyền thông không dây** như:

- **Công suất phát (transmit power)**: mỗi người dùng trong uplink được **cấp bao nhiêu công suất để truyền tín hiệu**.
- **Tài nguyên kênh (channel resources)**: có thể là **băng thông, thời gian truyền, hoặc số khối mã (blocklength)** trong chế độ **finite blocklength**.
- **Chiến lược mã hóa/giải mã (rate-splitting strategy)**: quyết định cách chia thông tin thành phần chung và riêng, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ dữ liệu của từng người dùng.

Phân bổ cho ai?

- Các **user thiết bị đầu cuối (UEs)** trong hệ thống uplink.
- Mục tiêu của max-min fairness là đảm bảo **người dùng yếu nhất** (ví dụ có kênh xấu hơn, nhiễu nhiều hơn) vẫn đạt được một mức dữ liệu hợp lý, thay vì để người mạnh chiếm hết tài nguyên.
- Nói cách khác, hệ thống sẽ **phân bổ công suất và tài nguyên** sao cho **tốc độ dữ liệu nhỏ nhất trong số các user được tối đa hóa**.

Trong mạng vô tuyến và bài toán tối ưu truyền video của bạn, **phân bổ tài nguyên (resource allocation)** nghĩa là:

Hệ thống quyết định “chia” các tài nguyên hữu hạn của mạng cho các user như thế nào để đạt mục tiêu mong muốn.

1. Phân bổ cái gì? (Resource là gì?)

Trong wireless communication, tài nguyên thường gồm:

Tài nguyên

Ý nghĩa

Công suất phát (P)	User được cấp bao nhiêu power
Băng thông (B)	Bao nhiêu Hz/subcarrier/resource block
Thời gian truyền	TDMA slot
Tốc độ dữ liệu (R)	Throughput/bitrate
Beamforming vector	Trong MIMO/6G
Mức modulation/coding	QPSK, 16QAM,...
Layer video SVC	BL/EL nào được gửi
SIC decoding order	Trong NOMA/RSMA

2. Phân bổ cho ai?

Cho:

- các user trong hệ thống,
- các luồng dữ liệu,
- hoặc các lớp video.

Trong mô hình của bạn:

Đối tượng

Được cấp cái gì

PU	power, rate, QoE guarantee
SU	phần rate còn lại, enhancement layers
Base layer	ưu tiên bảo vệ
Enhancement layer	cấp thêm nếu còn tài nguyên

3. Tại sao phải phân bổ?

Vì tài nguyên mạng luôn hữu hạn.

Ví dụ:

- tổng công suất BS có giới hạn,
- bandwidth có giới hạn,
- uplink throughput có giới hạn,
- CR phải bảo vệ PU.

Nên:

- không thể cho mọi user “vô hạn tài nguyên”,
- phải quyết định ai được bao nhiêu

4. Phân bổ nhằm mục đích gì?

Tùy mục tiêu hệ thống.

(a) Tối đa throughput

Ví dụ:

$$\max \sum_k R_k$$

$$\max \sum_k R_k$$

Mục tiêu:

- tổng tốc độ hệ thống lớn nhất.

Nhược điểm:

- user yếu có thể bị bỏ đói.

(b) Công bằng hơn (fairness)

Ví dụ:

$$\max \sum_k \log(R_k)$$

$$\max \sum_k \log(R_k)$$

Mục tiêu:

- cân bằng giữa throughput và fairness.

(c) Max-min fairness

Ví dụ:

$$\max \min_k R_k$$

$$\max \min_k R_k$$

Mục tiêu:

- nâng user yếu nhất lên tối đa.

(d) Tối ưu QoE video

Trong bài toán SVC:

$$\max \sum_k QoE_k$$

hoặc:

$$\max \min_k QoE_k$$

Hệ thống cố:

- giảm distortion,
- giảm buffering,
- tăng PSNR,
- tăng trải nghiệm video.

5. Liên hệ trực tiếp với SVC + CR-RSMA

Trong hệ thống của bạn:

Có các tài nguyên:

- uplink power,
- throughput,
- decoding capability,
- RSMA common/private rate.

Phân bổ cho:

- PU,
- SU,
- Base layer,
- Enhancement layers.

Nhằm mục đích:

Đồng thời:

- bảo vệ PU,
- tăng QoE tổng,
- đảm bảo fairness,
- tận dụng channel tốt,
- giảm nhiễu,
- tối ưu throughput.

6. Ví dụ trực giác cực dễ hiểu

Giả sử:

- tổng rate uplink chỉ có: 10 Mbps
- có:
 - PU
 - SU

Cách 1 — Maximum throughput

$$R_{PU} = 1, \quad R_{SU} = 9$$

→ tổng lớn.

Nhưng:

- PU có thể xem video rất tệ.

Cách 2 — Fair hơn

$$R_{PU} = 5, \quad R_{SU} = 5$$

→ QoE cân bằng.

Cách 3 — QoE-aware

Ví dụ:

- PU chỉ cần 4 Mbps để đủ Base layer,
- SU dùng phần còn lại cho Enhancement layers:

$$R_{PU} = 4, \quad R_{SU} = 6$$

→ hiệu quả tổng thể tốt hơn.

Đây chính là:

“resource allocation for QoE optimization”.

7. Bản chất sâu hơn

Phân bổ tài nguyên thực chất là bài toán:

“Trong điều kiện **tài nguyên hữu hạn và nhiều ràng buộc**, nên chia tài nguyên thế nào để đạt mục tiêu tối ưu?”

Nó là trung tâm của:

- NOMA,
- RSMA,
- OFDMA,
- 5G/6G,
- Edge AI,
- Video streaming,
- UAV communication,
- IoT networks.

Sự khác biệt giữa **RSMA** và **NOMA** trong cách phân bổ tài nguyên — và lý do RSMA thường đạt **fairness** tốt hơn — nằm ở **cách xử lý giao thoa (interference)** và **chiến lược mã hóa/giải mã** của hai hệ thống.

1. Cách phân bổ trong NOMA

- Nguyên lý: **NOMA** cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một tài nguyên tần số bằng cách **phân bổ công suất khác nhau**.
- Người dùng yếu (kênh xấu hơn) được cấp **nhiều công suất hơn**, còn người dùng **mạnh** (kênh tốt hơn) nhận ít công suất hơn.
- Giải mã: Người dùng mạnh phải thực hiện **Successive Interference Cancellation (SIC)** để loại bỏ tín hiệu của người yếu trước khi giải mã tín hiệu của mình.

- **Hạn chế:**
 - Khi **chênh lệch kênh giữa các user lớn**, việc phân bổ công suất tối ưu trở nên khó khăn.
 - Người dùng mạnh phải chịu gánh nặng giải mã phức tạp, còn người yếu vẫn dễ bị nhiễu từ người mạnh.
 - Do đó, **fairness bị giới hạn** — người yếu có thể được ưu tiên công suất nhưng vẫn không đạt tốc độ cao vì nhiễu còn lại.

2. Cách phân bổ trong RSMA

- **Nguyên lý:** RSMA chia thông tin của mỗi user thành **phần chung (common message)** và **phần riêng (private message)**.
- **Phân bổ tài nguyên:**
 - **Công suất** được **chia cho cả phần chung và phần riêng**.
 - Phần chung được **mọi user cùng giải mã**, giúp **giảm giao thoa giữa các user**.
 - Phần riêng được giải mã độc lập sau khi phần chung đã được loại bỏ.
- **Ưu điểm:**
 - Cho phép **điều chỉnh linh hoạt** giữa mức chia sẻ và mức tách biệt thông tin.
 - Giảm nhiễu hiệu quả hơn NOMA, đặc biệt khi kênh giữa các user không quá chênh lệch.
 - Tối ưu hóa fairness bằng cách **phân bổ công suất và tỷ lệ chia thông tin** sao cho tốc độ nhỏ nhất giữa các user được tối đa hóa.

3. Vì sao RSMA đạt fairness tốt hơn

Tiêu chí	NOMA	RSMA
Chiến lược mã hóa	Chỉ dựa vào phân bổ công suất	Kết hợp chia thông tin và phân bổ công suất
Giải mã giao thoa	SIC tuần tự, dễ mất công bằng	Giải mã phần chung trước, giảm nhiễu cho tất cả
Điều chỉnh linh hoạt	Hạn chế khi kênh chênh lệch lớn	Linh hoạt giữa chia sẻ và tách biệt thông tin

Fairness tổng thể Phụ thuộc mạnh vào chênh lệch kênh Được cải thiện rõ rệt nhờ phần chung

Tóm lại: RSMA cung cấp một cơ chế “chia sẻ thông tin thông minh” giúp mọi người dùng đều hưởng lợi từ phần chung, **giảm sự bất công do chênh lệch kênh** — vì vậy nó thường đạt **max-min fairness** tốt hơn NOMA.

Các kết quả mô phỏng

1. Công thức nền tảng của mô phỏng

Tốc độ truyền dữ liệu của mỗi user được xác định dựa trên công thức Shannon:

$$R_k = \log_2(1 + SINR_k)$$

Trong đó:

- R_k là tốc độ phổ (spectral efficiency) của user thứ k , đơn vị bps/Hz.
- $SINR_k$ là tỷ số tín hiệu trên tổng nhiễu và giao thoa của user thứ k .

Công thức này cho thấy **khi SINR tăng thì tốc độ truyền dữ liệu cũng tăng theo**, tuy nhiên mối quan hệ tăng là dạng logarithm nên tốc độ tăng sẽ chậm dần khi SINR đạt giá trị lớn.

Trong hệ thống sử dụng thuật toán SIC (Successive Interference Cancellation), tại mỗi bước giải mã, các stream chưa được khử vẫn được xem là thành phần giao thoa. Khi đó, SINR tổng quát của một stream có dạng:

$$SINR_i = \frac{p_i |h_i|^2}{\sum_j p_j |h_j|^2 + P_p |h_p|^2 + \sigma^2}$$

$$SINR_i = \frac{p_i |h_i|^2}{\sum_j p_j |h_j|^2 + P_p |h_p|^2 + \sigma^2}$$

Trong đó:

- p_i là công suất của stream đang xét.
- $|h_i|^2$ là độ lợi kênh từ SU tới BS.
- $\sum_j p_j |h_j|^2$ là thành phần giao thoa từ các stream hoặc user khác chưa được SIC khử bỏ.
- $P_p |h_p|^2$ là nhiễu gây ra bởi Primary User (PU).
- σ^2 là công suất nhiễu nền AWGN.

Mục tiêu tối ưu của hệ thống được xây dựng theo tiêu chí Max-Min Fairness:

$$\max \min_k R_k$$

Điều này có nghĩa rằng hệ thống sẽ tìm cách **tối đa hóa tốc độ của user có tốc độ nhỏ nhất**. Vì vậy, kết quả mô phỏng thường rất nhạy với:

- user yếu nhất trong hệ thống,
- số lượng user K ,
- điều kiện kênh,
- cũng như các ràng buộc nhiễu trong mạng cognitive radio.

2. Ràng buộc trong cognitive radio underlay

Trong mô hình cognitive radio underlay, các **secondary users được phép sử dụng chung phổ tần với primary user**, nhưng phải **đảm bảo rằng mức nhiễu gây ra cho PU không vượt quá một ngưỡng cho phép**. Điều kiện này được biểu diễn bởi ràng buộc:

$$\sum_k p_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

Trong đó:

- p_k là công suất phát của user hoặc stream thứ k ,
- $|g_k|^2$ là độ lợi kênh gây nhiễu từ SU đến bộ thu của PU,
- I_{th} là ngưỡng nhiễu tối đa mà PU có thể chấp nhận.

Ràng buộc này **ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng hệ thống**.

- Khi I_{th} nhỏ, các SU buộc phải giảm công suất phát để bảo vệ PU, dẫn đến SINR giảm và kéo theo tốc độ truyền dữ liệu giảm.
- Ngược lại, khi I_{th} tăng, các SU được phép phát với công suất lớn hơn, nhờ đó SINR được cải thiện và tốc độ MMF của hệ thống tăng lên.

Ngoài ràng buộc nhiễu, hệ thống còn chịu **giới hạn công suất phát cực đại**:

$$p_k \leq P_t$$

Đối với **RSMA**, do mỗi user được chia thành **common stream và private stream**, tổng công suất phân bổ cho các stream này vẫn phải thỏa điều kiện công suất tổng:

Ý nghĩa chung

Mô phỏng so sánh CR-RSMA và CR-NOMA trong mạng Cognitive Radio underlay, với mục tiêu $MMF = \max \min_k R_k$, tức tối đa hóa tốc độ nhỏ nhất của các secondary users. Vì vậy đường nào cao hơn nghĩa là user yếu nhất được bảo đảm tốc độ tốt hơn, công bằng hơn theo nghĩa max-min.

1. MMF theo SNR

Ở hình MMF vs SNR, trục hoành là SNR, còn trục tung là tốc độ nhỏ nhất giữa các user:

$$MMF = \min_k R_k$$

Trong mô phỏng, công suất phát được xác định theo:

$$P_t = 10^{SNR_{dB}/10}$$

Khi SNR tăng, công suất tín hiệu tăng so với nhiễu nền, làm thành phần tín hiệu trong tử số của SINR tăng. Do đó:

$$SNR \uparrow \Rightarrow SINR \uparrow \Rightarrow R_k \uparrow \Rightarrow MMF \uparrow$$

Kết quả cho thấy cả CR-RSMA và CR-NOMA đều đạt MMF cao hơn khi SNR tăng. Tuy nhiên, RSMA luôn đạt giá trị cao hơn, đặc biệt tại vùng SNR lớn.

Nguyên nhân là RSMA cho phép chia dữ liệu thành common stream và private stream:

$$R_{split} = R_{common} + R_{private}$$

Cơ chế này giúp xử lý giao thoa linh hoạt hơn so với NOMA, từ đó cải thiện tốc độ của user yếu nhất và nâng giá trị MMF.

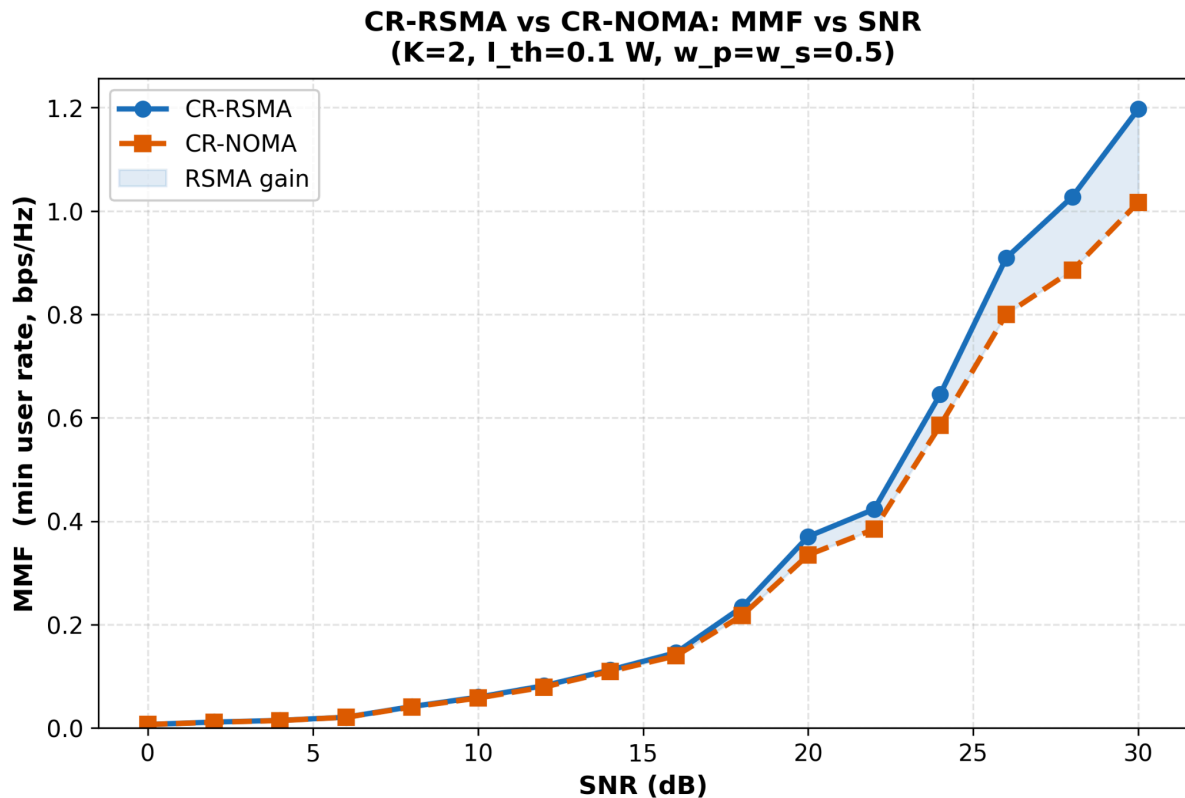


Fig 1: MMF theo SNR

Khi SNR tăng từ 0 đến 30 dB, MMF của cả RSMA và NOMA đều tăng vì công suất phát hiệu dụng lớn hơn. RSMA luôn cao hơn NOMA.

Một vài điểm số:

- 0 dB: RSMA 0.00679 , NOMA 0.00677 bps/Hz, gần như bằng nhau.
- 20 dB : RSMA 0.3704 , NOMA 0.3347 bps/Hz.
- 30 dB : RSMA 1.1973 , NOMA 1.0169 bps/Hz, RSMA cao hơn khoảng 17.75%

Lý do: ở **SNR thấp**, nhiễu nền chi phối nên lợi thế rate-splitting chưa rõ. Khi SNR cao hơn, nhiễu đa truy nhập và ràng buộc can nhiễu tới PU trở nên quan trọng hơn; RSMA có thêm bậc tự do nhờ tách common/private stream nên quản lý can nhiễu tốt hơn NOMA.

2. MMF theo ngưỡng nhiễu I_{th}

Trong đồ thị MMF theo I_{th} , SNR được giữ cố định trong khi ngưỡng nhiễu cho phép thay đổi.

Khi I_{th} nhỏ, ràng buộc nhiễu trở nên nghiêm ngặt hơn, khiến công suất phát của SU bị giới hạn mạnh:

$$p_k \downarrow \Rightarrow SINR_k \downarrow \Rightarrow R_k \downarrow \Rightarrow MMF \downarrow$$

Ngược lại, khi I_{th} tăng, các SU có thể phát với công suất lớn hơn:

$$I_{th} \uparrow \Rightarrow p_k \uparrow \Rightarrow SINR_k \uparrow \Rightarrow MMF \uparrow$$

RSMA tiếp tục đạt hiệu năng cao hơn NOMA do có khả năng phân bổ linh hoạt giữa common stream và private stream, thay vì chỉ phân bổ công suất giữa các user như NOMA.

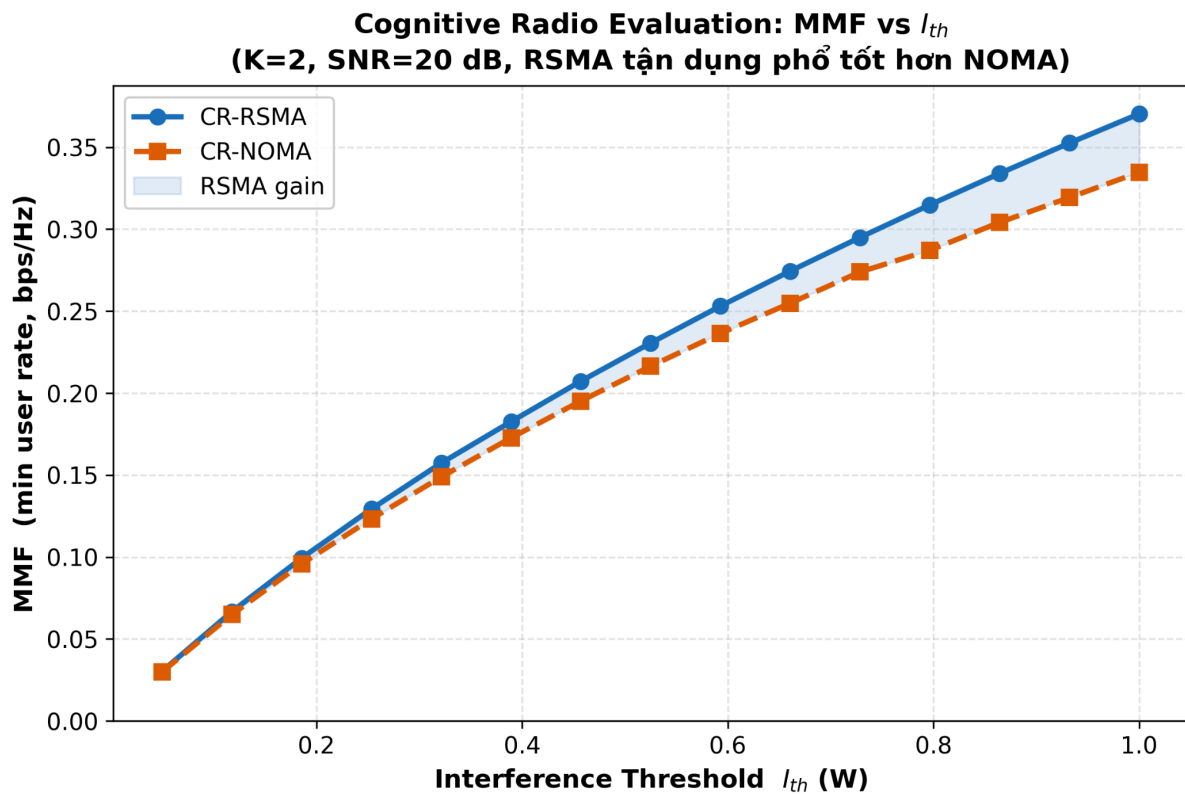


Fig 2: MMF theo ngưỡng can nhiễu I_{th}

Khi I_{th} tăng từ **0.05 đến 1.0 W**, MMF tăng cho cả hai phương pháp. Điều này hợp lý vì I_{th} càng lớn thì secondary users được phép gây nhiễu hơn tới PU receiver

-> tức **ràng buộc cognitive radio** bớt chặt.

Tại $I_{th} = 1.0 \text{ W}$:

- RSMA: 0.3704 bps/Hz
- NOMA: 0.3347 bps/Hz
- RSMA cao hơn khoảng 10.66% .

Ở vùng I_{th} thấp, hai đường gần nhau vì cả hai đều bị bó mạnh bởi ràng buộc can nhiễu. Khi I_{th} được nới lỏng, RSMA tận dụng tài nguyên tốt hơn nên khoảng cách tăng.

3. MMF theo số lượng user K

Trong đồ thị MMF theo số lượng user, khi K tăng, hiệu năng của cả hai kỹ thuật đều giảm. Điều này xuất phát từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, tài nguyên hệ thống phải chia cho nhiều user hơn trong khi tổng công suất và ngưỡng nhiễu vẫn bị giới hạn.

Thứ hai, số lượng thành phần giao thoa trong mẫu số SINR tăng lên:

$$SINR_i = \frac{p_i |h_i|^2}{\sum p_j |h_j|^2 + P_p |h_p|^2 + \sigma^2}$$

Thứ ba, khi số lượng user tăng, xác suất xuất hiện user có chất lượng kênh rất kém cũng tăng. Vì MMF được xác định bởi user yếu nhất:

$$MMF = \min(R_1, R_2, \dots, R_K)$$

nên chỉ cần một user có tốc độ thấp thì toàn bộ giá trị MMF sẽ giảm đáng kể.

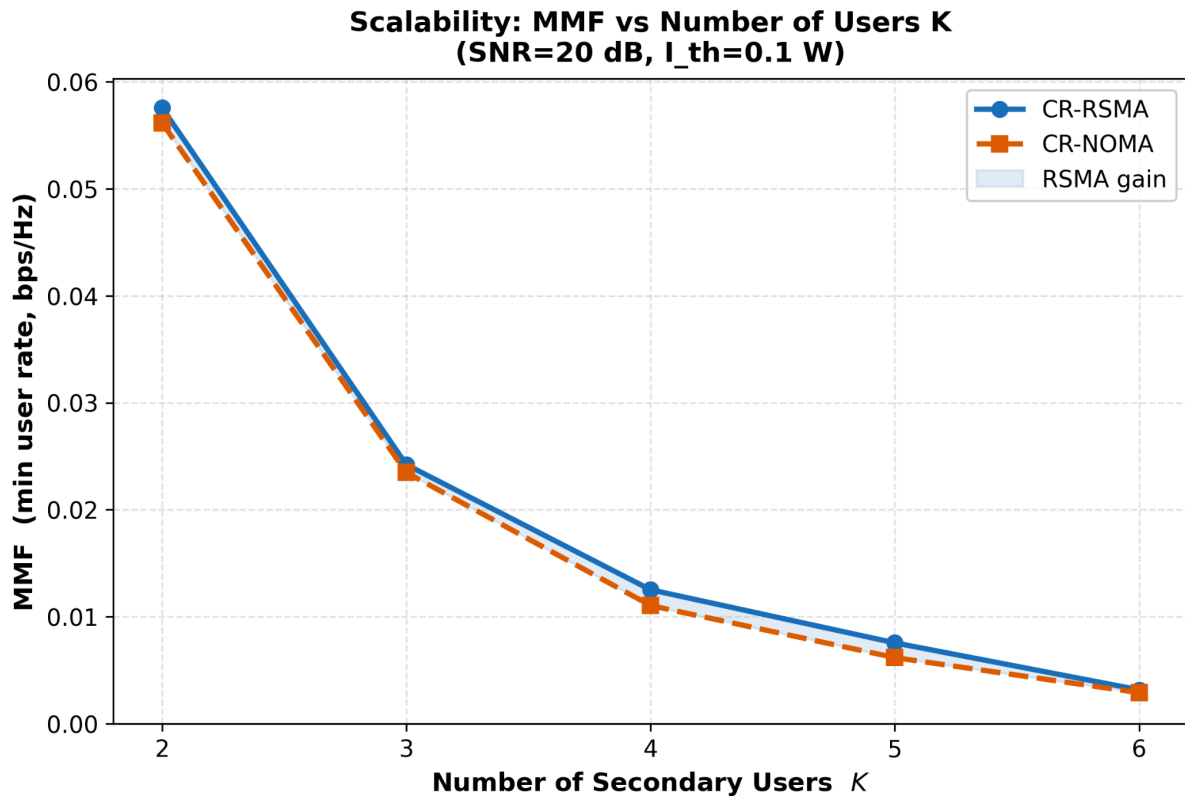


Fig 3: MMF theo số user K

Khi số secondary users tăng từ $K=2$ lên $K=6$, MMF giảm mạnh:

- $K=2$: RSMA 0.05757 , NOMA 0.05616
- $K=4$: RSMA 0.01253 , NOMA 0.01105
- $K=6$: RSMA 0.00317 , NOMA 0.00291

Điều này xảy ra vì MMF nhìn vào user có tốc độ nhỏ nhất. **Càng nhiều user thì xác suất có một user kênh rất xấu càng cao**, đồng thời nhiều user phải chia sẻ tài nguyên và gây can nhiễu lẫn nhau. RSMA vẫn cao hơn NOMA, cho thấy khả năng mở rộng tốt hơn một chút khi tài user tăng.

4. Kết quả PSNR/QoE

Đồ thị PSNR/QoE phản ánh cách hiệu năng ở tầng vật lý ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng video SVC.

Chuỗi quan hệ giữa các tham số có thể được mô tả như sau:

$$SNR \uparrow \Rightarrow SINR \uparrow \Rightarrow R \uparrow \Rightarrow PSNR \uparrow$$

Mỗi lớp video SVC yêu cầu một bitrate tối thiểu. Nếu tốc độ đạt đủ ngưỡng thì user có thể giải mã thêm các enhancement layers:

$$R_{layer} = \frac{bitrate_{layer}}{B}$$

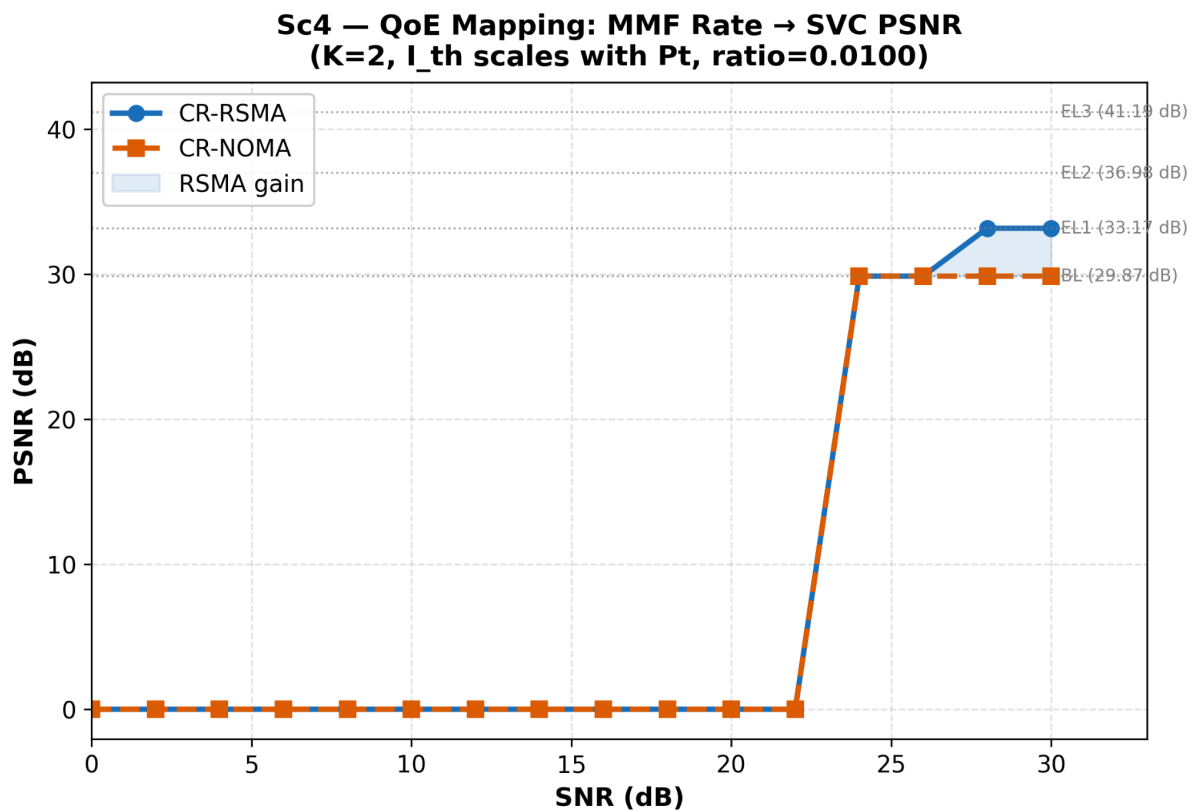


Fig 5: QoE/PSNR theo SNR

Ở hình PSNR/QoE, **tốc độ MMF được ánh xạ sang chất lượng video SVC**. Do SVC dùng các lớp rời rạc nên PSNR tăng theo dạng bậc thang, không tăng liên tục.

Khi **tốc độ chưa đủ để giải mã base layer**, PSNR gần như bằng 0. Khi **vượt ngưỡng base layer**, PSNR nhảy lên khoảng 29.87 dB. Sau đó nếu tốc độ đủ cho lớp tăng cường EL1, PSNR tăng lên khoảng 33.17 dB. Trong kết quả này RSMA đạt mức EL1 ở SNR cao, còn NOMA chủ yếu dừng ở base layer. Điều này cho thấy **chênh lệch tốc độ ở tầng vật lý đã chuyển thành chênh lệch chất lượng video ở tầng ứng dụng**.

PSNR được ánh xạ theo ngưỡng SVC dạng bậc thang. Các ngưỡng tốc độ tích lũy là:

- BL: 0.5098 bps/Hz → 29.87 dB
- EL1: 1.0213 bps/Hz → 33.17 dB
- EL2: 2.0558 bps/Hz → 36.98 dB
- EL3: 3.8875 bps/Hz → 41.19 dB

Kết quả:

- Từ 0 đến 22 dB : cả hai chưa đạt BL nên PSNR = 0 .
- 24-26 dB : cả RSMA và NOMA đạt BL, PSNR 29.87 dB .
- 28-30 dB : RSMA đạt EL1, PSNR 33.17 dB ; NOMA vẫn chỉ ở BL, 29.87 dB .

Ý nghĩa: **khác biệt nhỏ về MMF có thể tạo ra khác biệt QoE rõ ràng** khi vượt qua ngưỡng SVC. RSMA không chỉ tăng rate mà còn giúp video decode được lớp chất lượng cao hơn.

5. Chỉ số Jain's Fairness Index

Chỉ số công bằng Jain được xác định theo:

$$JFI = \frac{(\sum R_k)^2}{K \sum R_k^2}$$

Giá trị của JFI nằm trong khoảng:

$$\frac{1}{K} \leq JFI \leq 1$$

Trong đó:

- $JFI = 1$ tương ứng với công bằng tuyệt đối,
- giá trị càng nhỏ cho thấy sự chênh lệch tốc độ giữa các user càng lớn.

Do bài toán tối ưu theo tiêu chí Max-Min Fairness nên các giá trị JFI thường khá cao. Tuy nhiên, khi số lượng user tăng, JFI có xu hướng giảm do điều kiện kênh giữa các user trở nên khác biệt hơn và tài nguyên hệ thống bị chia nhỏ hơn.

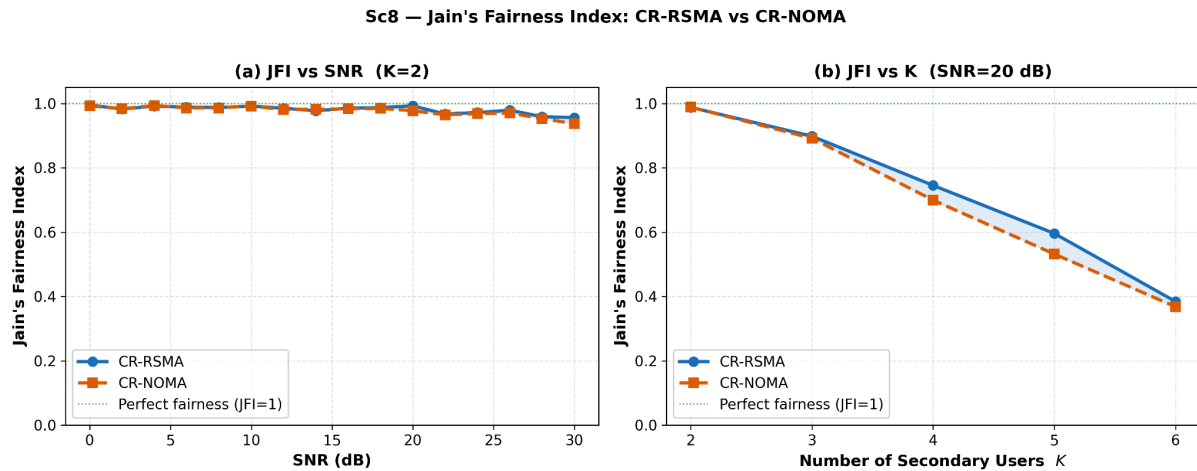


Fig 6: Jain's Fairness Index

Jain's index gần 1 nghĩa là phân phối rate công bằng.

Theo SNR với $K=2$, cả hai đều khá công bằng, đa số nằm khoảng 0.95-0.99. RSMA thường nhỉnh hơn ở SNR cao:

- 30 dB : RSMA 0.9562 , NOMA 0.9375 .

Theo số user K , fairness giảm khi K tăng:

- $K=2$: RSMA 0.9882 , NOMA 0.9888
- $K=4$: RSMA 0.7454 , NOMA 0.6996
- $K=6$: RSMA 0.3845 , NOMA 0.3682

Điều này phù hợp với Fig 3: **nhiều user hơn làm hệ thống khó cân bằng rate**, nhất là khi kênh fading và ràng buộc can nhiễu khác nhau giữa các user. RSMA vẫn giữ fairness tốt hơn NOMA khi $K \geq 3$.

6. So sánh tối ưu công suất và chia đều công suất

Trong phương pháp chia đều công suất:

$$p_k = \frac{P_t}{K}$$

hoặc với RSMA:

$$p_{stream} = \frac{P_t}{N_{stream}}$$

Cách tiếp cận này đơn giản nhưng không xét đến:

- chất lượng kênh của từng user,
- mức giao thoa,
- cũng như mức nhiễu gây ra cho PU.

Trong khi đó, tối ưu công suất giải bài toán:

$$\max \min_k R_k$$

subject to

$$\sum p_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

$$p_k \leq P_t$$

$$p_k \geq 0$$

Kết quả mô phỏng cho thấy các đường optimized luôn đạt hiệu năng cao hơn đáng kể so với equal-power baseline, chứng minh vai trò quan trọng của việc tối ưu phân bổ công suất.

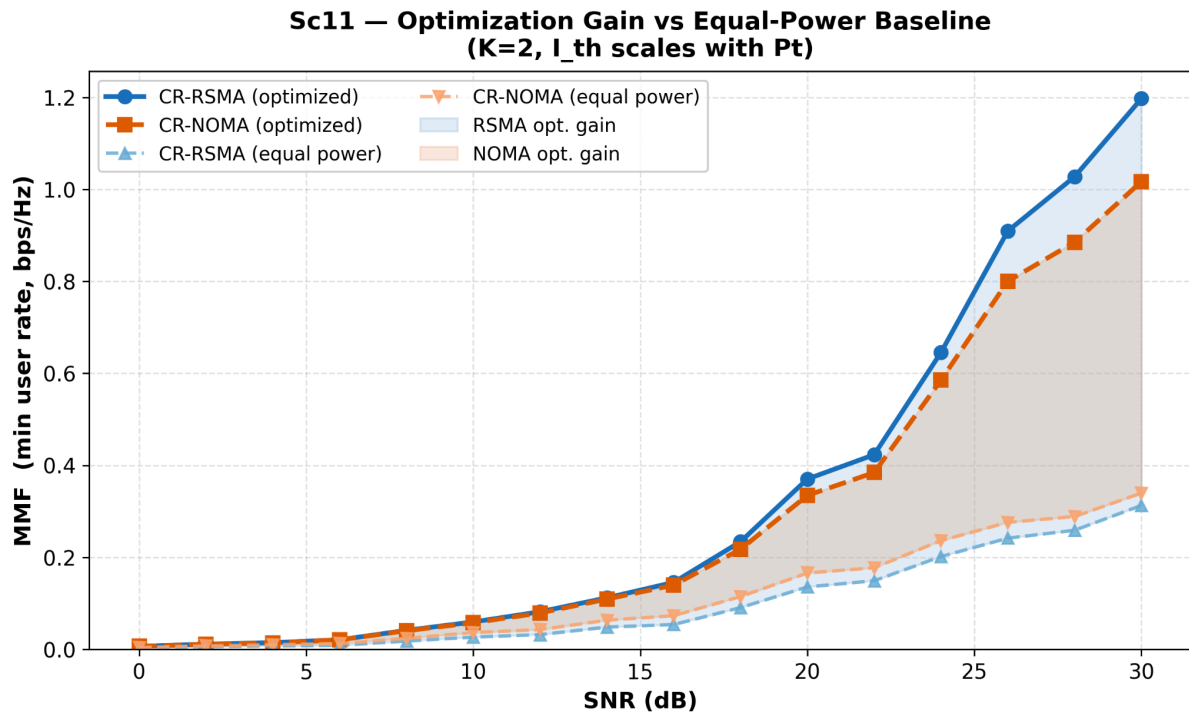


Fig 7: So với equal-power baseline

Ở hình Equal-Power Baseline, đường optimized cao hơn rất nhiều so với equal-power. Điều này chứng minh rằng lợi ích không chỉ đến từ bản thân RSMA/NOMA, mà còn đến từ **tối ưu phân bổ công suất**. Chia đều công suất là đơn giản nhưng không phù hợp với kênh fading, vì mỗi user có điều kiện kênh khác nhau và mức gây nhiễu sang PU khác nhau. Tối ưu công suất giúp hệ thống cấp nhiều tài nguyên hơn cho user đang giới hạn MMF, đồng thời vẫn giữ ràng buộc I_{th} .

Tối ưu hóa công suất đem lại lợi ích rất lớn so với chia công suất đều.

Tại 30 dB:

- RSMA optimized: 1.1973
- RSMA equal power: 0.3130
- NOMA optimized: 1.0169
- NOMA equal power: 0.3398

RSMA optimized cao hơn RSMA equal-power khoảng 282.5% ; NOMA optimized cao hơn NOMA equal-power khoảng 199.3% .

Ý nghĩa: phần **tối ưu công suất là rất quan trọng**. RSMA chỉ phát huy rõ khi công suất common/private được phân bổ phù hợp; chia đều công suất không phản ánh tốt lợi thế của RSMA.

Các kịch bản mô phỏng

Các Kịch Bản Mô Phỏng Bổ Sung

Kịch bản 4 — MMF vs PSNR (QoE mapping)

- Mục đích : Ánh xạ kết quả MMF rate (bps/Hz) sang PSNR (dB) thông qua hàm ``rate_to_psnr()``, so sánh chất lượng video thực tế của CR-RSMA và CR-NOMA
- Trục X : SNR (dB) — giống kịch bản 1
- Trục Y : PSNR (dB) — thay vì bps/Hz
- Phân tích : Cho thấy sự khác biệt MMF về mặt trải nghiệm người dùng (QoE) chứ không chỉ về mặt lý thuyết thông tin

Kịch bản 5 — Phân phối công suất tối ưu theo K

- Mục đích : Trực quan hóa cách bộ tối ưu phân bổ công suất cho từng luồng (common vs private trong RSMA, từng user trong NOMA)
- Trục X : User index hoặc K
- Trục Y : Công suất phân bổ (W)
- Phân tích : Giải thích tại sao RSMA linh hoạt hơn — common stream giúp "cân bằng" tài nguyên

Kịch bản 6 — Tỷ lệ SVC Layer được giải mã (Layer Decoding Rate)

- Mục đích : Với một `snr_dB` và `I_th` cho trước, tính xác suất mỗi user giải mã được đến lớp BL, EL1, EL2, EL3
- Trục X : SNR (dB)
- Trục Y : Xác suất giải mã đủ lớp (%)
- Phân tích : $P(\text{PSNR} \geq 33.17)$ với RSMA cao hơn NOMA → RSMA đảm bảo QoS tốt hơn

Kịch bản 7 — MMF vs η (Path-loss Exponent)

- Mục đích : Đánh giá độ nhạy cảm của hệ thống với môi trường truyền sóng khác nhau (trong nhà $\eta \approx 2$, ngoài trời $\eta \approx 3.5$, đô thị đặc $\eta \approx 4$)
- Trục X : $\eta \in [2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0]$
- Trục Y : MMF rate (bps/Hz)
- Phân tích : RSMA có lợi thế lớn hơn khi kênh xấu (η cao) do cơ chế common stream bù đắp

Kịch bản 8 — Fairness Index (Jain's Index)

- Mục đích : Đo mức độ công bằng giữa các user bằng Jain's Fairness Index thay vì chỉ nhìn min-rate
- Công thức : ``JFI = (\sum R_k)^2 / (K \times \sum R_k^2)``

- Trục X : SNR (dB) hoặc K
- Trục Y : Jain's Index $\in [0, 1]$ — giá trị 1 = hoàn toàn công bằng
- Phân tích : Cho thấy RSMA không chỉ cải thiện min-user mà còn công bằng hơn về toàn bộ phân phối

Kịch bản 9 — Ảnh hưởng của Noise Variance (σ^2)

- Mục đích : Khảo sát khi môi trường có tạp âm khác nhau (thiết bị khác nhau, nhiễu nền khác nhau)
- Trục X : σ^2 (từ 0.1 đến 10, log scale)
- Trục Y : MMF rate (bps/Hz)
- Phân tích : RSMA duy trì tốt hơn ở noise cao vì phân chia tải linh hoạt

Kịch bản 10 — Convergence Analysis (Tốc độ hội tụ tối ưu)

- Mục đích : So sánh số iteration SLSQP cần để đạt hội tụ giữa RSMA và NOMA
- Trục X : Số lần thử (trial/realization)
- Trục Y : -fun (giá trị objective)
- Phân tích : Chứng minh độ ổn định của bộ tối ưu, phù hợp để viết vào phần thực nghiệm luận văn

Kịch bản 11 — So sánh với Baseline: Equal Power Allocation

- Mục đích : So sánh RSMA/NOMA tối ưu với phân bổ công suất đồng đều (benchmark đơn giản)
- Trục X : SNR (dB)
- Trục Y : MMF rate (bps/Hz)
- Đường thêm : 'Equal Power RSMA', 'Equal Power NOMA' (không tối ưu, chỉ chia đều P_t/K)
- Phân tích : Chứng minh giá trị của bài toán tối ưu hóa

Kịch bản 12 — Outage Probability

- Mục đích : Tính xác suất ít nhất 1 user không đạt được BL (tức $R_k < \text{CUM_RATE_THR}[0]$)
- Trục X : SNR (dB) hoặc I_{th}
- Trục Y : P_{outage} (%)
- Phân tích : CR-RSMA có P_{outage} thấp hơn → đảm bảo tính liên tục của video stream

Facheng Lou

An Efficient Max-Min Fair Resource Optimization Algorithm for Rate-Splitting Multiple Access

Fa Cheng Luo, Yijie Mao, Member, IEEE

Tóm tắt nội dung chính

- Vấn đề nghiên cứu: MMF trong RSMA có tính chất phi lồi và phi trơn, khiến việc tối ưu hóa trở nên khó khăn. Các thuật toán truyền thống như WMMSE, SCA hay GPI thường có độ phức tạp tính toán cao hoặc không đảm bảo hội tụ tối ưu cục bộ.
- Đóng góp chính:
 - Đề xuất thuật toán Extragradient-Fractional Programming (EG-FP) để biến đổi bài toán thành các bài toán con lồi và giải bằng phương pháp extragradient.
 - Khám phá cấu trúc beamforming tối ưu: các vector beamforming là tổ hợp tuyến tính của các vector kênh. Từ đó phát triển biến thể EG-FP dạng thấp chiều, có độ phức tạp độc lập với số lượng anten phát.
 - Mở rộng thuật toán cho trường hợp CSIT không hoàn hảo, đảm bảo tính khả dụng trong điều kiện thực tế.

Kết quả mô phỏng

- Thuật toán EG-FP đạt hiệu năng MMF gần tương đương với SCA nhưng thời gian tính toán chỉ bằng <10% so với SCA.
- Thích hợp cho cả mạng quy mô nhỏ và lớn, đặc biệt hiệu quả trong hệ thống massive MIMO.

I. Khái niệm Fairness trong bài báo

Fairness được định nghĩa theo tiêu chí Max-Min Fairness (MMF): tối đa hóa tốc độ dữ liệu của người dùng yếu nhất trong hệ thống RSMA.

Ý nghĩa: thay vì chỉ tối ưu tổng tốc độ (sum-rate), MMF đảm bảo mọi người dùng đều có mức QoS hợp lý, không ai bị “bỏ rơi” với tốc độ bằng 0.

Công thức tổng quát:

$$\max_{P, c} \min_{k \in K} \{R_{p,k} + c_k\}$$

với $R_{p,k}$ là tốc độ private stream của user k , c_k là phần tốc độ common stream được phân bổ cho user đó.

II. Công thức/thuật toán để thực hiện tối ưu MMF

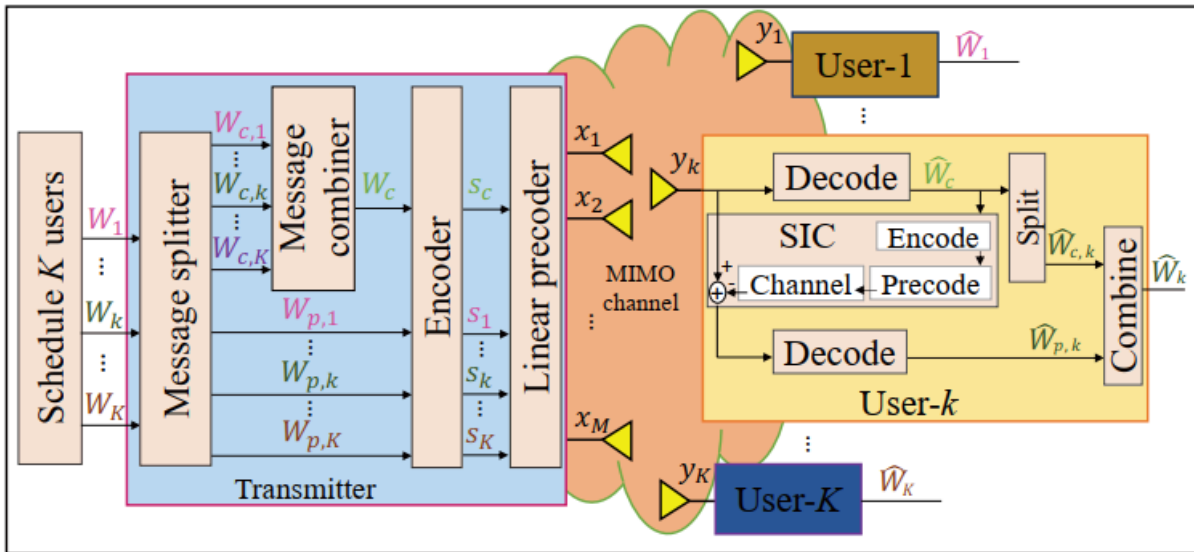


Fig. 1. System model of rate-splitting multiple access

Bài báo đề xuất thuật toán **Extragradient-based Fractional Programming (EG-FP)** và biến thể **chiều thấp (low-dimensional EG-FP)**.

- **Quy hoạch phân thức (Fractional Programming - FP):** Sử dụng phép biến đổi bậc hai (quadratic transform) để chuyển đổi bài toán MMF gốc (vốn không lồi và không tròn) thành một chuỗi các **bài toán con lồi theo từng khối** thông qua các biến phụ trợ ϑ và $\phi_{,,}$.
- **Thuật toán Extragradient (EG):** Thay vì dùng các bộ công cụ tối ưu hóa nặng nề, bài báo giải bài toán đối ngẫu Lagrangian bằng phương pháp EG gồm hai bước lặp chính:
 1. **Bước dự đoán (Prediction):** Ước tính giải pháp dựa trên gradient hiện tại.
 2. **Bước hiệu chỉnh (Correction):** Tinh chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hội tụ về điểm tối ưu.
- **Thiết kế chiều thấp:** Bài báo chứng minh vector beamforming tối ưu (p_k) là tổ hợp tuyến tính của các vector kênh truyền (h_k), tức $p_k = Hq_k$. Việc tối ưu hóa trên q_k (chiều thấp) giúp giảm đáng kể độ phức tạp tính toán khi số lượng ăng-ten lớn.

MMF Uplink RSMA with FBL

Max-Min Fairness for Uplink Rate-Splitting Multiple Access with Finite Blocklength

Tóm tắt nội dung chính

Nghiên cứu này tập trung vào việc tối ưu hóa tính công bằng cực đại - cực tiểu (Max-Min Fairness) trong hệ thống truyền dẫn đa truy nhập phân tách tốc độ (RSMA) đường lên với độ dài khối hữu hạn (FBL). Các tác giả đã xây dựng mô hình hệ thống cho nhiều người dùng, đề xuất thuật toán xấp xỉ lỗi liên tiếp (SCA) để phân bổ công suất và thiết lập thứ tự giải mã có độ phức tạp thấp.

Kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng cho thấy RSMA mang lại hiệu suất công bằng vượt trội so với các phương thức truyền thống như NOMA và TIN, ngay cả khi chỉ có một người dùng thực hiện phân tách thông điệp. Đặc biệt, hệ thống RSMA với độ dài khối ngắn vẫn có thể đạt được tốc độ truyền tải tốt hơn so với NOMA trong điều kiện lý tưởng, giúp giảm độ trễ mà không làm mất đi tính hiệu quả. Việc tăng số lượng người dùng thực hiện phân tách giúp cải thiện thêm khả năng kết nối, mặc dù điều này đòi hỏi sự đánh đổi về độ phức tạp phân cứng. Nhìn chung, tài liệu khẳng định ưu thế toàn diện của RSMA trong việc đảm bảo quyền lợi truy cập đồng đều cho người dùng trong mạng không dây thế hệ mới.

I. Khái niệm Fairness trong bài báo

Bản chất của khái niệm công bằng trong bài báo này là Max-Min Fairness (MMF). Mục tiêu của MMF là tối đa hóa tốc độ truyền dẫn tối thiểu giữa tất cả người dùng trong hệ thống,.. Nói cách khác, thuật toán tập trung vào việc cải thiện hiệu suất cho người dùng có điều kiện kênh truyền kém nhất hoặc tốc độ thấp nhất, đảm bảo rằng không có người dùng nào bị bỏ lại quá xa so với các người dùng khác

II. Công thức Fairness

Để giải bài toán tối ưu hóa công bằng bằng Max-Min (MMF), bài báo xây dựng hàm mục tiêu nhằm tối đa hóa tốc độ nhỏ nhất của tất cả người dùng. Cụ thể, bài toán được biểu diễn dưới dạng:

$$\max_{\mathbf{p}_\pi} \min_k R_k$$

trong đó R_k là tốc độ của người dùng thứ k còn $\mathbf{p}_\pi$ là vector phân bổ công suất.

Trong bối cảnh truyền thông gói tin ngắn (finite blocklength – FBL), tốc độ truyền không còn tuân theo công thức Shannon cổ điển mà được tính theo xấp xỉ của Polyanskiy:

$$r_{\pi g} = \log_2(1 + \gamma_{\pi g}) - \sqrt{\frac{V_{\gamma_{\pi g}}}{N}} B$$

với γ là tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (SINR), N là độ dài khối, và V là độ phân tán kênh (channel dispersion).

III. Thuật toán thực hiện Fairness

Do bài toán tối ưu có hàm mục tiêu và các ràng buộc liên quan đến SINR đều là không lồi, bài báo đề xuất sử dụng thuật toán Successive Convex Approximation (SCA). Phương pháp này chuyển bài toán không lồi thành một chuỗi các bài toán lồi bằng cách xấp xỉ các thành phần không lồi thông qua khai triển Taylor bậc nhất, từ đó giải lặp cho đến khi hội tụ.

IV. Áp dụng thuật toán trong bài toán xử lý video dùng SVC kết hợp CR-RSMA

Nền tảng từ bài báo

Những thành phần bạn có thể dùng nguyên vẹn:

(1) Mô hình hệ thống uplink RSMA

$$y = \underbrace{\sum_{j_l \in \mathcal{J}} h_{j_l} \sum_{d=1}^2 \sqrt{P_{j_l,d}} s_{j_l,d}}_{\text{splitting users}} + \underbrace{\sum_{u_q \in \mathcal{U}} h_{u_q} \sqrt{P_{u_q}} s_{u_q}}_{\text{non-splitting users}} + n,$$

2) SINR của từng stream

Công thức SINR trong bài báo này được chọn dựa trên nguyên lý của **Successive Interference Cancellation (SIC)** trong hệ thống RSMA: khi giải mã một luồng, các luồng chưa giải mã vẫn tồn tại như nhiễu, nên SINR phải phản ánh **tỷ lệ giữa công suất tín hiệu mong muốn và tổng nhiễu từ các luồng còn lại cộng với nhiễu nền**.

$$\gamma_{\pi_g} = \frac{P_{\pi_g} |h_{\pi_g}|^2}{\sum_{i=g+1}^G P_{\pi_i} |h_{\pi_i}|^2 + 1}$$

Ký hiệu:

- P_{π_g} : công suất phát của luồng (stream) thứ g theo thứ tự giải mã π .
- $|h_{\pi_g}|^2$: độ lợi kênh (channel gain) của luồng đó.
- Mẫu số: tổng **công suất nhiễu** gây ra bởi các luồng chưa được giải mã (từ $g+1$ đến cuối) cộng với nhiễu nền.

Ý nghĩa:

- SINR ở đây đo **chất lượng tín hiệu của một luồng** khi được giải mã bằng **Successive Interference Cancellation (SIC)**.
- Khi giải mã luồng thứ g , tất cả các luồng đã giải mã trước đó được khử bỏ (subtracted), còn các luồng chưa giải mã thì vẫn tồn tại như nhiễu.
- Do đó, SINR phản ánh tỷ lệ giữa công suất tín hiệu mong muốn và tổng nhiễu từ các luồng chưa giải mã + nhiễu nền.

(3) Bài toán MMF

$$\max_{\mathbf{p}_{\pi}} \min_k R_k$$

(4) Thuật toán SCA

Xấp xỉ Taylor bậc nhất

Giải bài toán lồi lặp

→ Không cần viết lại thuật toán – reuse 100%

Mở rộng 1: SVC Encoder

(A) Ý tưởng chính

Thay vì mỗi user có:

$$W_k$$

Ta có:

$$W_k = \{W_k^{base}, W_k^{enh}\}$$

(B) Mapping vào RSMA

SVC	RSMA
Base layer	$s_{k,1}$
Enhancement	$s_{k,2}$

(C) Công thức rate mới

$$R_k = r_{k,base} + r_{k,enh}$$

(D) Thêm trọng số QoE

$$R_k^{QoE} = \alpha r_{k,base} + \beta r_{k,enh}, \quad \alpha > \beta$$

→ Nhấn mạnh tầm quan trọng của base layer

(E) Bài toán tối ưu mới

$$\max \min_k R_k^{QoE}$$

(F) Ràng buộc

$$r_{k,base} \geq R_{min}^{base}$$

→ **Tốc độ của base layer** phải lớn hơn 1 ngưỡng tối thiểu

Mở rộng 2: Cognitive Radio

(A) Mô hình thêm Primary User (PU)

- Secondary users = RSMA users
- Primary user = cần bảo vệ

(B) Thêm ràng buộc nhiễu

$$\sum_k P_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

Trong đó:

- g_k : channel tới PU
- I_{th} : ngưỡng nhiễu

() Bài toán mới (CR + RSMA + SVC)

$$\max \min_k R_k^{QoE}$$

subject to:

$$\sum_d P_{k,d} \leq P_{max}$$

$$\sum_k P_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

$$r_{k,base} \geq R_{min}^{base}$$

Ràng buộc công suất

- Giới hạn của phần cứng thiết bị

$$\sum_d P_{k,d} \leq P_{max}$$

Ràng buộc Cognitive Radio

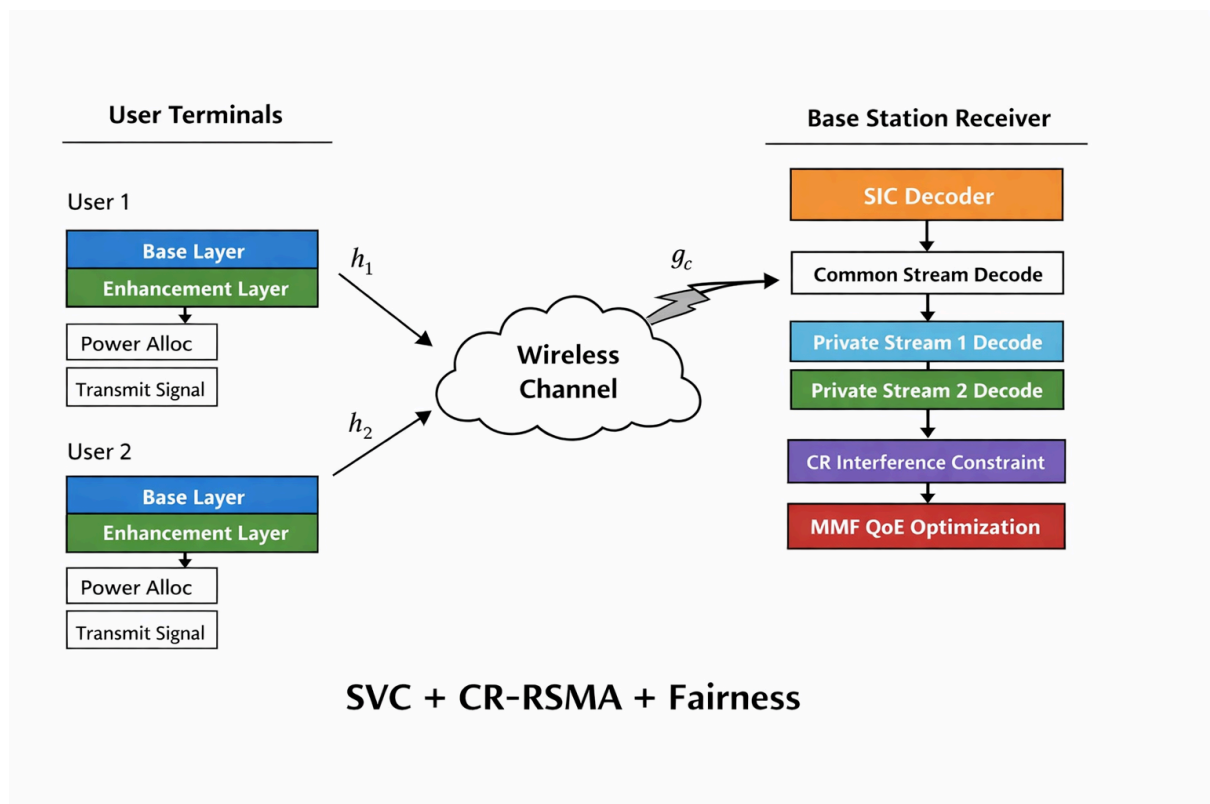
$$\sum_k P_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

Tổng nhiễu lên Primary User phải nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu

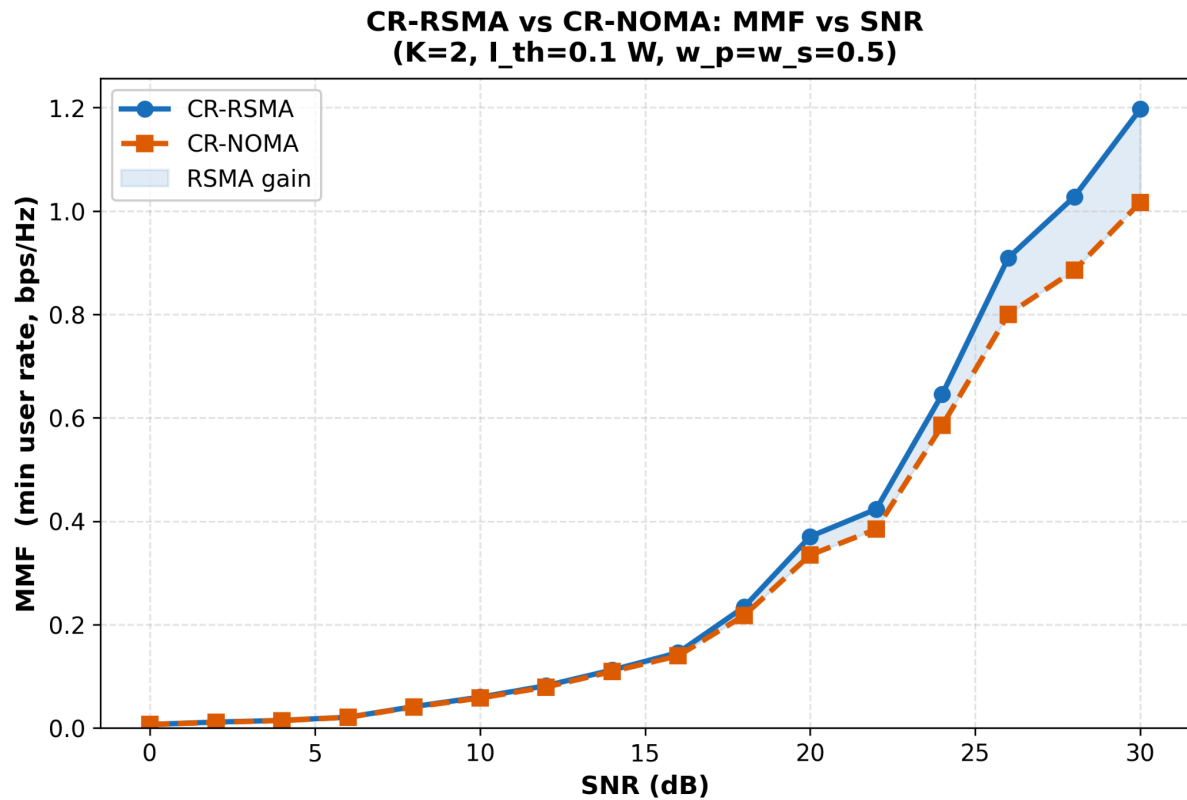
Ràng buộc video (SVC)

$$r_{k,base} \geq R_{min}^{base}$$

V. Các kết quả mô phỏng



Hiệu suất MMF theo SNR



Trục:

- x: SNR (dB)
- y: MMF (min QoE hoặc min rate)

So sánh:

- RSMA
- NOMA

→ RSMA outperform trong mọi điều kiện kênh

SNR	RSMA	NOMA	Gain
0 dB	0.0068	0.0068	0%
10 dB	0.0597	0.0580	+2.9%
20 dB	0.3704	0.3347	+10.7%
26 dB	0.9094	0.8004	+13.6%
30 dB	1.1973	1.0169	+17.7%

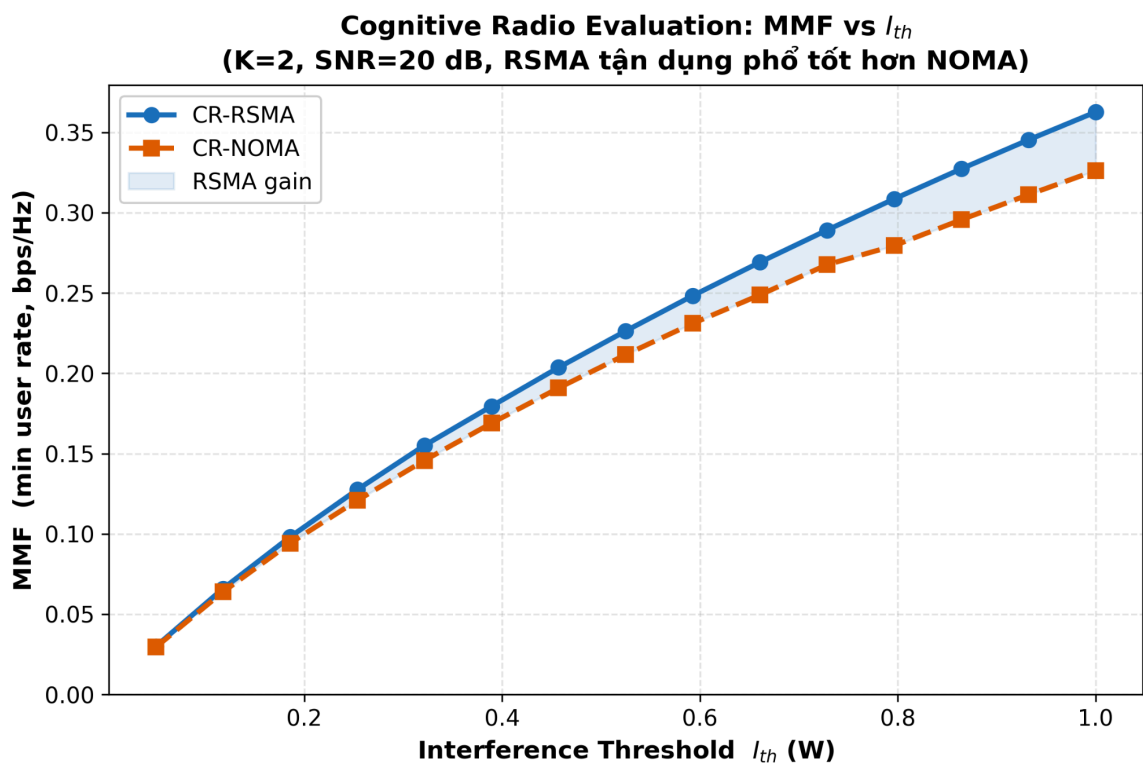
Biểu đồ thể hiện chỉ số MMF - tốc độ dữ liệu tối thiểu của người dùng bất lợi nhất trong hệ thống - theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), trong điều kiện $K = 2$ người dùng thứ cấp và ngưỡng nhiễu I_{th} tỉ lệ thuận với công suất phát.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức CR-RSMA và CR-NOMA đều tăng đơn điệu theo SNR, phản ánh đúng xu hướng lý thuyết: khi chất lượng kênh truyền cải thiện, hệ thống có thể đảm bảo tốc độ truyền tải cao hơn cho tất cả người dùng, kể cả người dùng yếu nhất.

Ở vùng SNR thấp (dưới 10 dB), MMF của RSMA và NOMA gần như tương đương nhau, do công suất phát bị hạn chế và ràng buộc nhiễu CR kiểm soát chặt, khiến cơ chế phân tách luồng của RSMA chưa phát huy được lợi thế. Tuy nhiên,

khi SNR tăng vượt ngưỡng 18 dB, khoảng cách giữa hai phương thức bắt đầu mở rộng rõ rệt. Tại SNR = 20 dB, CR-RSMA đạt 0.3704 bps/Hz so với 0.3347 bps/Hz của CR-NOMA, tương ứng mức cải thiện 10.7%. Khoảng cách này tiếp tục tăng lên đến 17.7% tại SNR = 30 dB, với CR-RSMA đạt 1.197 bps/Hz và CR-NOMA chỉ đạt 1.017 bps/Hz. Điều này khẳng định rằng CR-RSMA vượt trội hơn CR-NOMA trong mọi điều kiện kênh truyền, và lợi thế này càng thể hiện rõ khi SNR tăng cao - nhờ khả năng linh hoạt phân bổ công suất qua cơ chế stream splitting, cho phép tối đa hóa tốc độ tối thiểu đồng thời tuân thủ ràng buộc nhiễu của hệ thống vô tuyến nhận thức.

MMF vs Interference Threshold I_{th}



Trục:

- x: I_{th}
- y: MMF

→ Đánh giá Cognitive Radio

→ RSMA tận dụng phổ tốt hơn NOMA

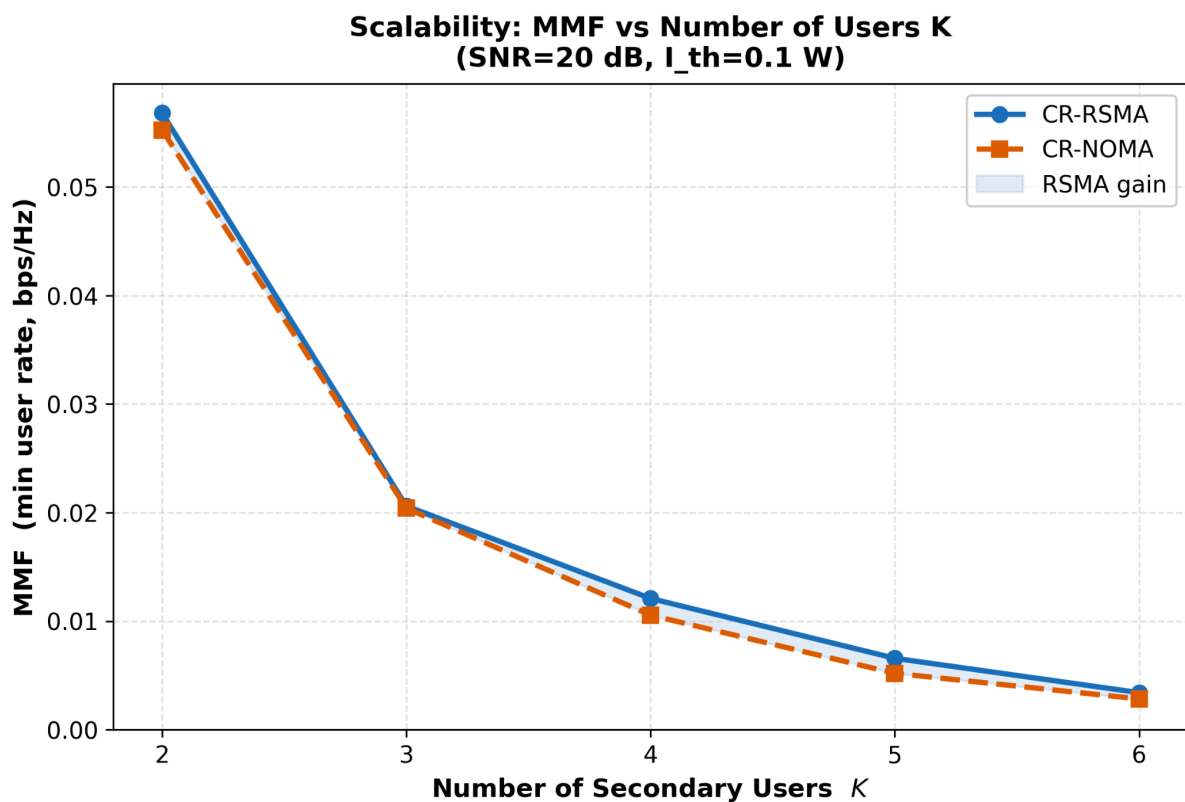
Ý nghĩa:

Biểu đồ thể hiện chỉ số MMF của hai phương thức CR-RSMA và CR-NOMA theo ngưỡng nhiễu cho phép I_{th} , trong điều kiện SNR cố định ở 20 dB với $K = 2$ người dùng thứ cấp.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức đều tăng đơn điệu theo I_{th} , điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết: khi ngưỡng nhiễu được nới lỏng, người dùng thứ cấp được phép phát với công suất cao hơn, từ đó cải thiện tốc độ dữ liệu của toàn hệ thống.

CR-RSMA có khả năng khai thác phổ tần hiệu quả hơn trong môi trường vô tuyến nhận thức, đặc biệt khi hệ thống hoạt động trong điều kiện ràng buộc nhiễu thoáng hơn.

MMF vs Number of Users K



Trục:

- x: số user
- y: MMF

Ý nghĩa:

Khi số lượng người dùng K tăng lên, chỉ số MMF của tất cả các phương thức đều giảm, nhưng RSMA luôn duy trì khoảng cách ưu thế so với NOMA.

Biểu đồ so sánh MMF của CR-RSMA và CR-NOMA khi số lượng người dùng thứ cấp K thay đổi từ 2 đến 6, với $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ và $I_{\text{th}} = 0.1 \text{ W}$ cố định.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức đều giảm nhanh khi K tăng, đây là xu hướng tự nhiên vì khi mạng có nhiều người dùng hơn, tài nguyên phổ tần phải chia sẻ rộng hơn, làm giảm tốc độ tối thiểu mà hệ thống có thể đảm bảo cho người dùng bất lợi nhất.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khoảng cách ưu thế của CR-RSMA so với CR-NOMA có xu hướng tăng dần theo K . Tại $K = 2$, RSMA chỉ cao hơn NOMA khoảng 2.9%, nhưng khi $K = 5$ và $K = 6$, mức cải thiện lần lượt đạt 26.9% và 21.4%. Điều này phản ánh rõ ưu điểm cốt lõi của RSMA: cơ chế phân tách luồng chung (common stream splitting) cho phép hệ thống linh hoạt hơn trong việc phân bổ tài nguyên, giảm thiểu hiệu ứng nhiễu nội bộ giữa các người dùng, và do đó duy trì tính công bằng tốt hơn khi mạng trở nên đông đúc.

Hiệu quả vượt trội của RSMA so với NOMA có thể được lý giải thông qua cơ chế xử lý nhiễu.

Hạn chế của NOMA:

Trong NOMA, hệ thống phụ thuộc chặt chẽ vào thứ tự giải mã (SIC). Người dùng được giải mã trước phải chịu nhiễu từ các tín hiệu của người dùng chưa được giải mã.

→ Vì mục tiêu công bằng (fairness), người dùng còn lại buộc phải giảm công suất phát để hạn chế gây nhiễu. Điều này làm giảm hiệu suất tổng thể và đặc biệt giới hạn tốc độ nhỏ nhất (min-rate) của hệ thống.

Ưu thế của RSMA:

RSMA khắc phục hạn chế này bằng cách chia nhỏ thông điệp của người dùng thành nhiều phần (ví dụ: $s_{1,1}$ và $s_{1,2}$).

→ Nhờ đó, thứ tự giải mã trở nên linh hoạt hơn, chẳng hạn: $s_{1,1} \rightarrow s_2 \rightarrow s_{1,2}$.

Trong kết quả mô phỏng, phần tín hiệu $s_{1,1}$ có thể sử dụng phần lớn công suất (khoảng 93%), trong khi $s_{1,2}$ —được giải mã sau cùng và gần như không chịu nhiễu—sử dụng phần công suất còn lại (khoảng 7%) để bù lại phần suy giảm SINR trước đó. Cơ chế này cho phép phân bổ công suất linh hoạt hơn, từ đó cải thiện hiệu năng công bằng (MMF).

Kênh fading

Kênh **fading** trong truyền thông không dây là **hiện tượng tín hiệu bị biến đổi ngẫu nhiên** do **môi trường truyền dẫn phức tạp**. Nói cách khác, ngoài **suy hao đường truyền (path loss)** phụ thuộc vào khoảng cách, tín hiệu còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như **phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, và giao thoa đa đường**. Những yếu tố này làm cho **biên độ và pha của tín hiệu thay đổi theo thời gian, không gian và tần số**.

Các loại fading chính

- **Large-scale fading (shadowing):**
 - Do vật cản lớn (tòa nhà, núi, rừng).
 - Thay đổi chậm theo khoảng cách.
 - Thường được mô hình bằng phân phối log-normal.
- **Small-scale fading (multipath fading):**
 - Do tín hiệu đến máy thu theo nhiều đường khác nhau (đa đường).
 - Thay đổi nhanh theo thời gian và vị trí.
 - Mô hình phổ biến:
 - **Rayleigh fading**: không có đường LOS (Line-of-Sight), biên độ tín hiệu tuân theo phân phối Rayleigh.
 - **Rician fading**: có đường LOS mạnh cộng với nhiều đường phản xạ, biên độ tuân theo phân phối Rician.

Công thức mô tả

Nếu kênh truyền được mô hình hóa là:

$$h = \sqrt{\frac{1}{PL(d)}} \cdot g$$

thì:

- $PL(d)$: path loss theo khoảng cách.
- g : hệ số fading ngẫu nhiên (Rayleigh hoặc Rician).
- Channel gain hiệu dụng: $|h|^2$.

Ý nghĩa trong hệ thống RSMA/NOMA

- Fading quyết định **channel gain** của từng user tại một thời điểm.
- Trong **uplink RSMA/NOMA**, channel gain ảnh hưởng đến:
 - **Thứ tự giải mã (SIC).**
 - Phân bổ công suất.
 - Fairness giữa các user (ví dụ max-min fairness như bạn đang đọc trong bài báo).

Tóm lại: **Kênh fading là sự biến đổi ngẫu nhiên của tín hiệu do đa đường và môi trường truyền dẫn, được mô hình bằng các phân phối xác suất (Rayleigh, Rician, log-normal).** Nó là thành phần quan trọng trong việc tính channel gain của user.

Note

- Hiểu rõ hơn bài paper
- Có thêm các kết quả minh họa MMF
- Jain Fairness, a Fairness
- Thêm W-sum tổng QoE
- Thêm OMA
- Vector phân bổ công suất